

Microcontroladores: Laboratorio 2

1st Hector Pereira

Ingeniería en Mecatrónica

Universidad Tecnológica (UTEC)

Fray Bentos, Uruguay

hector.pereira@estudiantes.utec.edu.uy

2nd Isaac Martirena

Ingeniería en Mecatrónica

Universidad Tecnológica (UTEC)

Fray Bentos, Uruguay

isaac.martirena@estudiantes.utec.edu.uy

Resumen—El presente informe describe el desarrollo de un conjunto de sistemas embebidos implementados sobre el microcontrolador ATmega328P, en el marco del curso de Microcontroladores. Cada módulo diseñado aborda distintos aspectos de la arquitectura AVR y de la programación en lenguaje C, integrando tanto periféricos digitales como analógicos. Los proyectos incluyen un *plotter* cartesiano controlado por servomotores, un sistema de detección y visualización de colores mediante sensor LDR y tira LED WS2812, un piano electrónico con reproducción de melodías, y una cerradura digital con almacenamiento de contraseñas en EEPROM y teclado matricial. A través de estas implementaciones se consolidaron competencias en el manejo de interrupciones, temporizadores, comunicación serial, control por PWM y diseño de máquinas de estado, logrando una comprensión integral del funcionamiento coordinado entre hardware y software en sistemas embebidos.

Keywords: *microcontroladores, ATmega328P, plotter, sistemas embebidos, PWM, EEPROM, UART, sensores, servomotores, interfaz usuario-sistema, procesamiento de imágenes*

I. INTRODUCCIÓN

El presente laboratorio se desarrolla en el marco del curso de Microcontroladores, teniendo como objetivo principal la aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos sobre la arquitectura AVR y la programación en lenguaje C. A diferencia de los ejercicios iniciales, orientados al manejo individual de periféricos, esta instancia propone el diseño e integración de varios módulos funcionales que operan en un entorno de tiempo real, permitiendo comprender la interacción entre hardware y software dentro de un sistema embebido.

I-A. Propósito del laboratorio

El propósito central es diseñar, programar e integrar subsistemas independientes sobre el microcontrolador ATmega328P, abordando diversas interfaces de entrada y salida, comunicación serial, control de actuadores por *Pulse Width Modulation* (PWM), adquisición analógica de señales y almacenamiento no volátil mediante memoria EEPROM. A través de este trabajo se busca consolidar la capacidad de desarrollar proyectos embebidos que respondan de forma

determinista a eventos externos y gestionen múltiples tareas concurrentes con recursos limitados.

I-B. Objetivos

Objetivo general:

- Integrar y programar distintos módulos electrónicos basados en el microcontrolador ATmega328P, aplicando conceptos de arquitectura AVR, control de periféricos y desarrollo de sistemas embebidos en tiempo real.

Objetivos específicos:

- Implementar un sistema de control cartesiano (*plotter*) mediante servomotores y comunicación serial.
- Desarrollar un sistema de detección de colores que combine medición analógica, control PWM y visualización RGB.
- Diseñar un piano electrónico con reproducción de notas y melodías almacenadas utilizando temporizadores e interrupciones.
- Construir una cerradura digital que permita el ingreso y cambio de contraseñas almacenadas en la memoria EEPROM.
- Aplicar principios de modularidad y diseño estructurado en C para lograr una integración eficiente entre hardware y software.

I-C. Descripción general de los módulos

El laboratorio se divide en cuatro implementaciones principales:

- **Plotter:** sistema de control cartesiano para el movimiento coordinado de ejes y el trazado de figuras mediante servomotores.
- **Colores:** sensor de detección cromática basado en una fotocelda (LDR), control de servomotor para posicionamiento angular y visualización del color identificado en una tira LED WS2812.
- **Piano:** instrumento electrónico que reproduce notas musicales y melodías almacenadas en memoria utilizando temporizadores e interrupciones.
- **Cerradura electrónica:** sistema de acceso protegido mediante contraseña, con interfaz de teclado matricial, pantalla LCD y almacenamiento persistente en EEPROM.

I-D. Competencias desarrolladas

Durante el desarrollo de los módulos se aplicaron y fortalecieron competencias clave en el ámbito de la ingeniería mecatrónica, tales como:

- Programación estructurada en lenguaje C sobre microcontroladores de arquitectura AVR.
- Configuración y uso de temporizadores e interrupciones para la ejecución de tareas simultáneas.
- Aplicación de PWM en el control de servomotores y generación de señales de audio.
- Implementación de comunicación serial (USART) para intercambio de datos y monitoreo del sistema.
- Manejo de memoria EEPROM para almacenamiento no volátil de información.
- Diseño de máquinas de estados para la gestión de la interfaz usuario-sistema.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Procesamiento de señales y sensores de color

Un sensor de luz o *Light Dependent Resistor* (LDR) es un dispositivo fotoresistivo cuya resistencia eléctrica disminuye cuando aumenta la intensidad luminosa incidente. Este comportamiento se debe a que la radiación electromagnética libera portadores de carga en el material semiconductor—generalmente sulfuro de cadmio—reduciendo su resistividad [1]. De este modo, el LDR convierte la variación de luz en una señal eléctrica analógica que puede ser interpretada por el convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador.

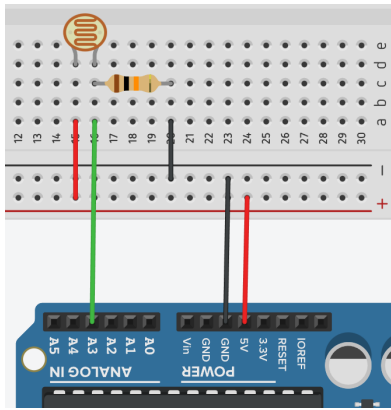


Figura 1. Esquema de conexión del sensor LDR en un divisor resistivo cuya salida se dirige al canal ADC del microcontrolador ATmega328P. Fuente: <https://paraarduino.com/sensores/fotorresistencias/valor-maximo-de-una-fotorresistencia/>.

En el caso del ATmega328P, el ADC posee una resolución de 10 bits, lo que permite representar las señales analógicas dentro de un rango discreto de 0 a 1023, donde los valores extremos corresponden a la tensión mínima y máxima de referencia [2]. Estos niveles cuantificados pueden relacionarse con la intensidad relativa de los componentes del modelo aditivo de color **RGB** (*Red*, *Green*, *Blue*), el cual describe los colores como combinaciones de tres luces primarias. En dicho modelo, cada componente adopta un

valor dentro de una escala de 0 a 255, rango que se utiliza en la representación digital del color en dispositivos emisores de luz, como pantallas o tiras de LEDs [3].

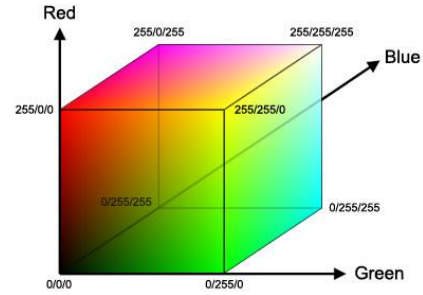


Figura 2. Representación tridimensional del modelo de color RGB, donde cada eje corresponde a una de las componentes primarias (*Red*, *Green*, *Blue*) y su combinación genera el espacio de colores aditivos. Fuente: https://www.researchgate.net/figure/a-RGB-Color-Space-7-b-YCbCr-Color-Space-8_fig1_298734907.

Dado que la respuesta espectral del LDR no es lineal ni uniforme frente a distintas longitudes de onda, la interpretación cromática requiere un proceso de calibración que establezca correspondencias entre los valores eléctricos medidos y los tonos del espacio RGB. Este principio permite compensar las variaciones inherentes del sensor y asegurar una medición coherente en condiciones de iluminación variables.

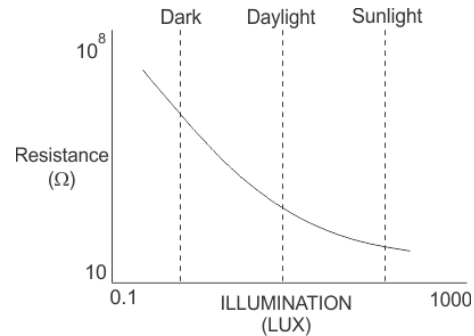


Figura 3. Curva típica de resistencia frente a la iluminación en un sensor LDR. Se observa el comportamiento no lineal del dispositivo, cuya resistencia disminuye de forma exponencial al aumentar la intensidad luminosa. Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Resistance-vs-illumination-curve-LDRs-are-light-dependent-devices-whose-resistance_fig3_318029856.

II-B. Señales PWM y control de servomotores

El *Pulse Width Modulation* (PWM) o modulación por ancho de pulso es una técnica utilizada en sistemas embebidos para generar señales de control analógicas a partir de salidas digitales [3]. Consiste en emitir una señal periódica de frecuencia constante cuyo ciclo de trabajo (*duty cycle*) varía en función de la magnitud deseada. Este ciclo se define como la relación entre el tiempo en nivel alto (t_{on}) y el periodo total (T):

$$D = \frac{t_{on}}{T} \times 100 (\%)$$

En los servomotores de tipo *hobby*, el control de posición se basa en la variación del ancho del pulso dentro de un periodo fijo de aproximadamente 20 ms, correspondiente a una frecuencia de 50 Hz [4]. Pulsos de alrededor de 1 ms y 2 ms suelen representar los límites de desplazamiento angular del eje (por ejemplo, 0° y 180°). Así, la posición del servo se determina proporcionalmente al tiempo que la señal permanece en nivel alto.

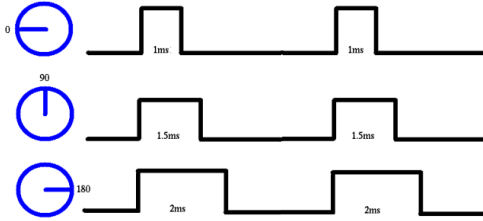


Figura 4. Señal PWM utilizada para el control de un servomotor de tipo *hobby*. La variación del ancho de pulso dentro de un periodo fijo de 20 ms determina la posición angular del eje, donde pulsos de aproximadamente 1 ms, 1.5 ms y 2 ms corresponden a 0°, 90° y 180°, respectivamente. Fuente: <https://electronics.stackexchange.com/questions/346603/driving-servo-motor-with-pwm-signal>.

En el microcontrolador ATmega328P, la generación de señales PWM se realiza mediante los temporizadores de hardware (*Timer/Counter*) [2]. Estos permiten obtener pulsos de duración precisa sin requerir intervención constante del procesador, lo que garantiza estabilidad temporal, repetitividad y eficiencia computacional. Al delegar la modulación al hardware, el microcontrolador puede atender otras tareas concurrentes sin afectar la calidad de la señal de control.

II-C. Reproducción de sonido digital

El sonido es una onda mecánica periódica cuya frecuencia determina la percepción del tono musical. En términos físicos, la frecuencia (f), medida en hertzios (Hz), representa el número de oscilaciones por segundo, mientras que su inverso define el periodo ($T = 1/f$) [1]. En los sistemas electrónicos, este principio se aplica mediante la generación de señales eléctricas alternantes que hacen vibrar un transductor, como un buzzer piezoeléctrico, produciendo así ondas sonoras audibles.

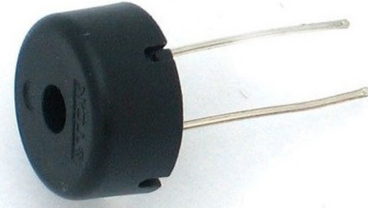


Figura 5. Buzzer piezoeléctrico modelo PS1240, utilizado como transductor acústico para la generación de sonido mediante señales cuadradas. Su funcionamiento se basa en la vibración mecánica del material piezoeléctrico al aplicarse una señal alternante. Fuente: https://www.pishop.us/product/pi-ezo-buzzer-ps1240/?srsltid=AfmBOooScrJtIiyvIt6zUSB8B502aj-LKG3PUMQgUtYcYVKXt_-yDs2.

En los microcontroladores, la síntesis de sonido se logra a través de la modulación temporal de señales digitales, comúnmente en forma de ondas cuadradas. La frecuencia de conmutación de estas ondas determina el tono percibido, mientras que su duración controla la extensión temporal de la nota [3]. De esta manera, es posible representar una escala musical a partir de un conjunto discreto de frecuencias asociadas a las notas estándar.

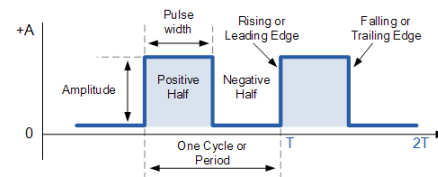


Figura 6. Onda cuadrada periódica empleada para la generación de tonos audibles en un buzzer piezoeléctrico. Se indican el periodo (T) y la frecuencia ($f = 1/T$), parámetros fundamentales que determinan el tono y la duración de la nota reproducida. Fuente: <https://www.allcoelec.com/blog/on-sinusoidal-waveforms-square,rectangular-and-pulsed-waveforms.html>.

En el ámbito de la música digital, el formato **MIDI** (*Musical Instrument Digital Interface*) constituye un estándar ampliamente utilizado para describir eventos musicales mediante códigos numéricos [5]. Cada evento MIDI contiene información como la nota a ejecutar, su duración, intensidad y canal asignado. Aunque no transmite sonido directamente, este formato permite definir secuencias musicales que pueden ser interpretadas por distintos dispositivos electrónicos, incluidos los microcontroladores, mediante la generación de las frecuencias correspondientes.

La reproducción de melodías digitales se basa, por tanto, en la secuenciación de notas definidas por su frecuencia y duración. Este enfoque, derivado de los principios del formato MIDI, permite sintetizar melodías simples mediante

la temporización de señales cuadradas, demostrando la capacidad de los sistemas embebidos para generar sonido a partir de parámetros discretos de control temporal y frecuencia.

II-D. Interfaz de usuario e interacción hombre-máquina

En los sistemas embebidos, la **interfaz de usuario** (*User Interface*, UI) se define como el conjunto de componentes físicos y lógicos que facilitan la comunicación entre el usuario y el dispositivo. Su función principal es transformar las acciones del operador en respuestas visuales o auditivas que reflejen el estado interno del sistema, permitiendo un control intuitivo y seguro del mismo [6].

Este intercambio bidireccional se logra a través de distintos medios de entrada y salida. Los periféricos de entrada —como teclados, pulsadores o sensores— registran las acciones del usuario, mientras que los de salida —como pantallas, indicadores luminosos o buzzers— proporcionan *feedback* sobre el resultado de dichas acciones. En conjunto, estos elementos conforman un canal de comunicación que mejora la interacción y la comprensión del funcionamiento del sistema [3].

Para organizar la lógica de funcionamiento, los sistemas embebidos suelen emplear una **máquina de estados finitos** (FSM, por sus siglas en inglés). Este modelo conceptual divide la operación del programa en un conjunto finito de estados definidos, entre los cuales se producen transiciones en respuesta a eventos determinados [7]. Dicho enfoque favorece la modularidad, la claridad del código y la predictibilidad del comportamiento, cualidades esenciales en el diseño de interfaces de usuario para entornos con recursos limitados.

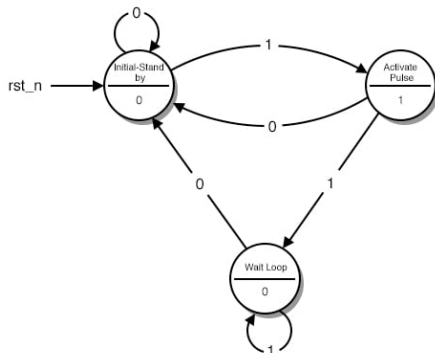


Figura 7. Ejemplo de diagrama de una máquina de estados finitos (FSM), donde cada nodo representa un estado lógico del sistema y las transiciones se activan por eventos o condiciones externas. Este enfoque permite modelar el comportamiento secuencial y predecible de una interfaz de usuario embebida. Fuente: <https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-11/finite-state-machines/>.

II-E. Almacenamiento no volátil y EEPROM

La **EEPROM** (*Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*) es un tipo de memoria no volátil que permite conservar la información almacenada incluso después de interrumpir la alimentación del sistema [3]. A

diferencia de la memoria RAM, que se borra al apagar el dispositivo, la EEPROM mantiene los datos de forma permanente hasta que son modificados explícitamente por el programa, lo que la hace ideal para guardar configuraciones o valores críticos de usuario.

En el microcontrolador ATmega328P, este tipo de memoria tiene una capacidad de 1 kB organizada en celdas de 8 bits, cada una de las cuales puede ser escrita y borrada eléctricamente un número limitado de veces —del orden de 10^5 ciclos— según las especificaciones del fabricante [2]. Debido a esta limitación, es recomendable minimizar las operaciones de escritura para evitar el desgaste prematuro de las celdas y asegurar la longevidad del dispositivo.

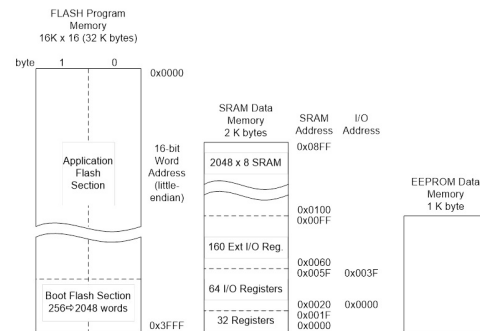


Figura 8. Estructura jerárquica de memoria del microcontrolador ATmega328P, que incluye los espacios de memoria *Flash*, *SRAM* y *EEPROM*. Cada uno cumple una función específica: la memoria *Flash* almacena el programa, la *SRAM* gestiona las variables temporales en ejecución y la *EEPROM* conserva datos no volátiles. Fuente: <https://www.arxterra.com/3-addressing-modes/>.

La EEPROM se utiliza comúnmente en sistemas embebidos para conservar información que debe persistir entre encendidos, como parámetros de calibración, configuraciones del sistema o datos de usuario. Su manejo puede realizarse mediante instrucciones específicas del microcontrolador o por medio de librerías de más alto nivel que abstraen las operaciones de lectura y escritura, garantizando un acceso controlado y confiable a la memoria no volátil [8].

II-F. Planificación temporal y multitarea cooperativa

En los sistemas embebidos, la ejecución de múltiples procesos requiere una estrategia de **planificación temporal** que permita coordinar distintas tareas sin provocar bloqueos ni retardos innecesarios [3]. Una de las técnicas más empleadas en microcontroladores de propósito general es la **multitarea cooperativa**, en la cual las tareas se ejecutan de manera secuencial dentro del ciclo principal (*main loop*) y ceden voluntariamente el control al resto una vez completada su función [7].

A diferencia de los sistemas con planificación basada en interrupciones o sistemas operativos en tiempo real (RTOS), la multitarea cooperativa no requiere mecanismos de cambio de contexto ni gestión de múltiples pilas, lo que la hace especialmente adecuada para dispositivos con recursos limitados. En este modelo, cada proceso es responsable de

ejecutarse rápidamente y permitir la continuidad del flujo general del programa, garantizando un funcionamiento fluido y determinista [6].

Esta técnica permite estructurar el programa en módulos independientes que se ejecutan de forma periódica o condicional, favoreciendo un diseño más claro y eficiente. Su simplicidad y bajo consumo de recursos la convierten en una herramienta fundamental en el desarrollo de sistemas embebidos donde la sincronización temporal es crítica y la capacidad de procesamiento es reducida.

II-G. Comunicación serial (USART)

La **comunicación serial asíncrona** es uno de los métodos más utilizados para el intercambio de información entre dispositivos electrónicos, ya que permite transmitir datos mediante una única línea de envío (TX) y una de recepción (RX), reduciendo significativamente el número de conexiones necesarias en comparación con la comunicación paralela [3]. En este tipo de enlace, los bits se envían de manera secuencial, comenzando por un *bit de inicio*, seguido por los bits de datos, un posible bit de paridad y uno o más *bits de parada*, que delimitan el final de cada trama de información.

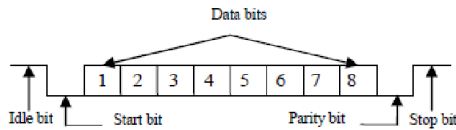


Figura 9. Estructura típica de una trama de comunicación asíncrona en formato USART. Cada trama se compone de un bit de inicio, un conjunto de bits de datos, un bit opcional de paridad y uno o dos bits de parada, que delimitan el fin de la transmisión. Fuente: https://www.researchgate.net/figure/UART-frame-format-The-UARTserial-communication-module-is-divided-into-three-sub-modules_fig1_354311989.

En el microcontrolador **ATmega328P**, la interfaz USART (*Universal Synchronous and Asynchronous Receiver-Transmitter*) se encuentra implementada a nivel de hardware dentro del módulo de periféricos de comunicación [2]. Este subsistema permite operar tanto en modo síncrono —sincronizado por un reloj compartido— como en modo asíncrono, donde la sincronización se logra mediante los bits de inicio y parada.

El registro de control UCSR0C define el formato del paquete de datos, mientras que los registros UBRR0H y UBRR0L determinan el valor del divisor de reloj necesario para alcanzar una velocidad de transmisión (*baud rate*) específica. En la práctica, una configuración de 9600 bps con formato 8N1 (8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada) resulta estándar para la comunicación entre el microcontrolador y dispositivos externos, como un PLC o una computadora.

$$UBRR = \frac{F_{CPU}}{16 \times BAUD} - 1 \quad (1)$$

donde F_{CPU} representa la frecuencia de reloj del microcontrolador (en este caso, 16 MHz) y $BAUD$ la velocidad de transmisión deseada. La implementación en hardware libera al procesador de la generación manual de bits, garantizando una transmisión estable y precisa incluso durante la ejecución de otras tareas concurrentes.

Para evitar bloqueos durante el envío o recepción de datos, el firmware puede implementar un **buffer circular** (*ring buffer*), técnica que permite almacenar temporalmente los datos en memoria mientras la transmisión física se completa [6]. De esta forma, la comunicación se realiza de manera no bloqueante, asegurando un flujo continuo de información entre el microcontrolador y los periféricos conectados. Este principio resulta fundamental en sistemas como el *plotter*, donde el ATmega328P envía comandos de movimiento al PLC de manera secuencial y en tiempo real, sin interferir con la ejecución del programa principal.

II-H. Coordenadas, representación y trazado vectorial

El trazado automatizado del *plotter* se basa en la interpretación de un conjunto de coordenadas vectoriales (x, y) que describen el recorrido del lápiz sobre el plano. A diferencia de las imágenes rasterizadas, que representan una figura como una matriz de píxeles, los gráficos vectoriales definen líneas y curvas mediante ecuaciones geométricas, lo que permite almacenar solo los puntos necesarios y ejecutar movimientos con mayor precisión [4].

Desde el punto de vista computacional, cada trayectoria se aproxima mediante incrementos discretos sobre los ejes cartesianos. El algoritmo de **Bresenham** determina estos pasos mínimos usando únicamente operaciones enteras, evitando el uso de coma flotante y optimizando el rendimiento en microcontroladores de bajo costo [9]. En el firmware, cada desplazamiento elemental se codifica como una instrucción (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) con un tiempo asociado que define la magnitud del movimiento.

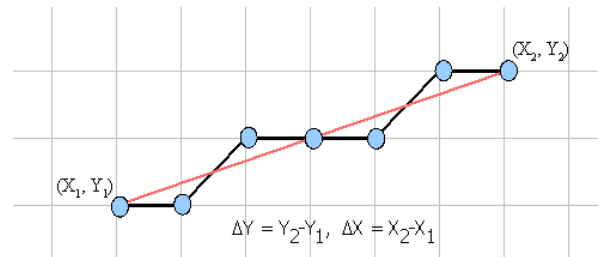


Figura 10. Aproximación discreta de una línea mediante el algoritmo de Bresenham.

El método calcula los incrementos mínimos sobre los ejes cartesianos para representar una línea utilizando únicamente operaciones enteras, evitando el uso de coma flotante. Fuente: <http://abrejosensamblador.epizy.com/?Tarea=1&SubTarea=23>.

Estas instrucciones se almacenan en una **Look-Up Table (LUT)** que el microcontrolador recorre secuencialmente

durante el trazado, permitiendo reutilizar trayectorias pre-computadas y liberar carga de procesamiento [6]. En el caso de figuras curvas, las coordenadas se obtienen a partir de relaciones trigonométricas:

$$x = r \cdot \cos(\theta), \quad y = r \cdot \sin(\theta)$$

donde el ángulo θ se incrementa de forma discreta. Este enfoque combina la exactitud matemática de los modelos geométricos con la simplicidad secuencial del control embebido, permitiendo al ATmega328P ejecutar dibujos complejos con precisión y eficiencia temporal.

II-I. Procesamiento de imágenes en Python

El procesamiento digital de imágenes permite transformar representaciones visuales en información analítica manipulable por un sistema embebido. En el contexto del *plotter*, esta técnica se utiliza para convertir una imagen rasterizada en una secuencia de coordenadas que describen los contornos del dibujo. Mediante el lenguaje *Python* y la biblioteca **OpenCV** (*Open Source Computer Vision Library*), es posible aplicar algoritmos de filtrado, detección de bordes y extracción de contornos de forma eficiente [10].

El proceso general consta de varias etapas: primero, la imagen se convierte a escala de grises para reducir la información cromática. Luego se aplica un filtro `GaussianBlur()` que elimina el ruido de alta frecuencia y mejora la uniformidad de las regiones. A continuación, el algoritmo de **Canny** detecta los bordes más significativos en la imagen, los cuales se convierten en líneas cerradas mediante la función `findContours()`. Finalmente, cada contorno se recorre punto a punto, generando pares de coordenadas (x, y) que pueden ser interpretadas como instrucciones de movimiento por el microcontrolador.



Figura 11. Ejemplo de detección de bordes en tiempo real utilizando *Python* y la biblioteca *OpenCV*. En la imagen se observa el resultado del filtrado *Gaussian* y la posterior aplicación del algoritmo de *Canny* para resaltar los contornos principales. Fuente: <https://data-ai.theodo.com/en/technical-b-log/edge-detection-in-opencv>.

Este proceso de conversión de bordes a trayectorias discretas constituye una forma de vectorización, en la que los píxeles relevantes del contorno se transforman en segmentos de desplazamiento. El resultado puede almacenarse en un archivo de texto o tabla (`.txt`) que el firmware del

ATmega328P interpreta como una *Look-Up Table* (LUT), reproduciendo así el dibujo original sin requerir cálculos gráficos complejos durante la ejecución.

En síntesis, el uso de *Python* como entorno de preprocesamiento permite aprovechar la potencia de cómputo de un sistema externo para realizar tareas de análisis de imagen, dejando al microcontrolador la función de control temporal y ejecución precisa de los movimientos del *plotter*. Este enfoque híbrido mejora la eficiencia general del sistema y posibilita la generación automatizada de figuras de mayor complejidad.

II-J. Conversión de trayectorias en instrucciones discretas

Una vez obtenidas las coordenadas de los contornos mediante el procesamiento digital, es necesario convertirlas en un formato comprensible para el sistema embebido. Cada punto del contorno puede interpretarse como un desplazamiento relativo en los ejes cartesianos, definido por las variaciones Δx y Δy entre posiciones consecutivas. Estos desplazamientos se traducen a instrucciones elementales de movimiento —por ejemplo, UP, DOWN, LEFT, RIGHT y sus combinaciones diagonales— que el microcontrolador interpreta secuencialmente para accionar los motores del *plotter*.

El conjunto ordenado de estas instrucciones constituye una **tabla de búsqueda** (*Look-Up Table*, LUT), almacenada en la memoria del microcontrolador o en un archivo externo. Durante la ejecución, el programa recorre esta tabla instrucción por instrucción, aplicando un retardo controlado que determina la duración de cada movimiento. De esta forma, se reproduce el trazado original con una resolución dependiente del paso temporal y de la densidad de puntos de la trayectoria [6].

Este esquema de ejecución secuencial simplifica el firmware, ya que el microcontrolador no requiere realizar cálculos geométricos durante la operación. En su lugar, se comporta como un *intérprete de trayectorias*, ejecutando de manera determinista las órdenes preprocesadas. La separación entre la etapa de generación (*Python*) y la de ejecución (ATmega328P) permite optimizar la precisión del trazado y la eficiencia computacional del sistema, manteniendo una arquitectura modular y escalable.

III. METODOLOGÍA

III-A. Materiales y Herramientas

- Microcontrolador ATmega328P (Arduino Uno)
- Sensor LDR y LED RGB
- Servomotor SG90
- Teclado matricial 4x4
- Pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C
- Buzzers piezoeléctricos (activo y pasivo)
- Tira LED WS2812
- Resistencias, cables, protoboard
- Plotter

- Software: Microchip Studio, Proteus / PicSimLab, Python (para generación de secuencias del plotter)

III-B. Procedimiento general

Se dividió el sistema en cuatro módulos independientes (Plotter, Colores, Piano y Cerradura) y se abarcó cada consigna de manera individual.

III-B1. Plotter:

Movimiento del plotter: — El sistema de trazado está controlado por un PLC, encargado de accionar los motores responsables del desplazamiento en los ejes X e Y . El microcontrolador ATmega328P, mediante comunicación serial, transmite al PLC las instrucciones que determinan el sentido y la magnitud de los movimientos. Según la secuencia enviada, el conjunto de actuadores traza distintas figuras geométricas o patrones definidos en memoria.

Comunicación vía USART: — La comunicación entre el microcontrolador y el PLC se realiza mediante el protocolo USART, configurado a 9600 bps y formato 8N1. A través de esta interfaz se transmiten las órdenes de movimiento y los estados de control necesarios para el dibujo. En figuras simples, como cruces o triángulos, los movimientos se generan mediante señales de duración controlada, mientras que en figuras más complejas se utilizan secuencias discretas equivalentes a píxeles. Esta metodología permite equilibrar precisión y tiempo de ejecución según la figura a trazar.

Procesamiento de datos en Python: — Con el fin de automatizar la generación de trayectorias, se desarrolló un script en *Python* que emplea librerías de procesamiento de imágenes para obtener el contorno de una figura y convertirlo en coordenadas discretas de desplazamiento. Estos datos se almacenan en un archivo `.txt`, que luego se carga en la memoria del ATmega328P como una Look-Up Table (LUT), permitiendo al microcontrolador ejecutar el trazado sin procesamiento adicional durante la ejecución.

Dibujo del círculo mediante funciones trigonométricas: — Para el caso del círculo, se implementó un algoritmo alternativo basado en funciones trigonométricas. Utilizando las librerías matemáticas del lenguaje C, se calcularon las coordenadas de desplazamiento para cada incremento angular dentro del rango de 0° a 90° . De este modo, el sistema determina los desplazamientos exactos en los ejes X e Y , generando un cuarto de circunferencia mediante pequeños escalones. Repitiendo el procedimiento en los cuatro cuadrantes y combinando los movimientos UP, DOWN, LEFT y RIGHT, se obtiene la trayectoria completa del círculo.

III-B2. Colores:

Descomposición de colores: — El proceso de reconocimiento de colores se fundamenta en la descomposición de cada color en sus componentes primarias dentro del modelo RGB (*Red, Green, Blue*). Un color puede representarse como la combinación ponderada de estas tres intensidades, lo que permite su descripción en un espacio tridimensional.

Sin embargo, el sensor fotoresistivo (LDR, *Light Dependent Resistor*) utilizado en el sistema no distingue de forma

individual las componentes cromáticas del espectro visible; únicamente mide la intensidad total de luz reflejada sobre su superficie. Si la iluminación se realiza con luz blanca, el sensor solo entrega una lectura proporcional a la cantidad total de luz reflejada, sin discriminar su composición espectral. Este fenómeno equivale a una percepción en escala de grises, dificultando la identificación precisa de colores.

Para resolver esta limitación, se empleó un diodo emisor de luz RGB como fuente de iluminación controlada. Al iluminar secuencialmente la superficie con luz roja, verde y azul, el sistema obtiene tres mediciones independientes mediante el LDR. Dichos valores, convertidos por el módulo ADC (*Analog-to-Digital Converter*) del microcontrolador ATmega328P, representan las coordenadas (R, G, B) de un punto dentro de un espacio de color tridimensional (véase anexo B2b).

Calibración y reconocimiento: — Dado que tanto la respuesta espectral del LDR como la emisión de los LED presentan variaciones no lineales, los valores obtenidos no son directamente proporcionales a las componentes RGB teóricas. No obstante, se implementa un proceso de calibración inicial para contrarrestar estos efectos, donde se miden manualmente los colores de referencia (rojo, verde, azul claro, violeta, morado, amarillo y blanco) y se almacenan sus valores de respuesta RGB de conversión analógica-digital.

Cada color de referencia calibrado se modela como un vector fijo en dicho espacio. Para identificar un color, se calcula la distancia euclidiana entre el vector de medición y cada uno de los vectores de referencia almacenados:

$$D = \sqrt{(R_m - R_i)^2 + (G_m - G_i)^2 + (B_m - B_i)^2} \quad (2)$$

donde (R_m, G_m, B_m) representan los valores medidos por el sensor y (R_i, G_i, B_i) corresponden a los valores calibrados de cada color de la hoja de referencia. El color identificado será aquel cuya distancia D sea mínima (véase anexo B2f).

Servomotor y tira LED: — El servomotor se controla mediante el *Timer1* configurado en modo *Fast PWM* a 50 Hz, generando pulsos de entre 1 y 2 ms para posicionar el eje según el color identificado. Cada ángulo se calcula a partir del valor del registro OCR1A, que define el tiempo en alto del ciclo PWM (véase anexo B2e).

La visualización del color se realiza con una tira de LED WS2812, donde cada diodo recibe datos digitales codificados en tres bytes (RGB). Para cumplir con los tiempos estrictos del protocolo, se emplearon instrucciones `asm volatile` que garantizan una sincronización precisa en la transmisión de pulsos. Así, al identificar un color, el sistema replica su tonalidad en la tira LED y mueve el servomotor al ángulo correspondiente, integrando una respuesta visual y mecánica simultánea (véase anexo B2d).

USART: — A través de USART se comunican los valores del sensor y el color detectado hacia una interfaz serial. Se utiliza un buffer circular para transmisión continua sin bloqueo, y la función auxiliar `UTOA` convierte los datos numéricos del ADC en texto ASCII antes de su envío. De esta forma, el sistema comunica en tiempo real los valores (R, G, B) medidos, el color identificado y el ángulo del servomotor, facilitando el monitoreo y la calibración del sistema (véase anexo B2g).

III-B3. Piano:

Notas musicales: — El sonido es una onda mecánica que se propaga a través de un medio elástico, producto de variaciones periódicas de presión. Estas ondas pueden clasificarse según su forma en senoidales, cuadradas, triangulares o diente de sierra, dependiendo del patrón temporal de oscilación. En los sistemas digitales, las señales más sencillas de generar son las ondas cuadradas, donde el voltaje alterna entre dos niveles definidos, representando los estados lógicos alto y bajo del microcontrolador.

Para producir sonido de manera electrónica, se emplean dispositivos piezoeléctricos denominados *buzzers*. Estos transductores convierten la energía eléctrica en vibraciones mecánicas audibles. Cuando el microcontrolador aplica una señal cuadrada a la entrada del buzzer, el material piezoeléctrico se deforma y contrae periódicamente, generando un sonido cuya frecuencia está directamente relacionada con la frecuencia de la señal de entrada.

En el microcontrolador ATmega328P, esta señal se genera mediante el uso de los temporizadores internos (*timers*), configurados para producir una onda cuadrada en un pin de salida. Al modificar la frecuencia de conmutación, es posible variar el tono percibido, ya que la frecuencia del sonido determina su altura musical. De esta manera, cada nota puede asociarse a una frecuencia específica según la escala. Por ejemplo, la nota *La4* corresponde a una frecuencia de 440 Hz, mientras que *Do4* equivale aproximadamente a 262 Hz (véase anexo B3b).

Generación de frecuencias: — Para reproducir una nota musical, el microcontrolador debe generar una señal cuadrada con una frecuencia específica, determinada por el valor de comparación del temporizador. En el ATmega328P, dicha frecuencia depende de la relación entre la frecuencia del reloj del sistema (F_{CPU}), el valor de comparación OCR_x , y el prescaler aplicado al temporizador. Este último actúa como un divisor de frecuencia, reduciendo la velocidad a la que el contador incrementa.

Elegir el prescaler adecuado resulta fundamental para asegurar que el valor de OCR_x se mantenga dentro del rango permitido por el temporizador (por ejemplo, 8 bits en el `Timer0`). Si la frecuencia deseada es alta, se requiere un prescaler pequeño para mantener precisión; si es baja, un prescaler grande evita desbordamientos y permite generar

tonos audibles.

En la práctica, el programa selecciona dinámicamente el prescaler que produce un valor de `OCR0A` válido para la nota solicitada (véase anexo B3c). De esta forma, es posible generar un amplio rango de frecuencias musicales con un solo temporizador, manteniendo una relación estable entre tono y duración.

Reproducir música: — Una nota musical puede representarse computacionalmente mediante tres parámetros fundamentales: la frecuencia de oscilación, la duración temporal durante la cual se mantiene activa y la duración inactiva o en silencio. Cuando el buzzer emite una secuencia ordenada de notas, cada una con su frecuencia, tiempo de activación, y silencio, se obtiene una melodía. En términos programáticos, una melodía se define como un conjunto de estructuras de datos que contienen pares (*frecuencia*, *tiempo_on*, *tiempo_off*), los cuales son procesados secuencialmente para generar la música deseada.

Para crear pistas de canciones se utilizó la herramienta *MIDI to Arduino Converter* [11], la cual permite convertir pistas MIDI al formato anteriormente mencionado, y almacenarlas dentro de la memoria del microcontrolador.

La reproducción simultánea de varios instrumentos en un entorno digital requiere el manejo de múltiples secuencias de notas en paralelo. Para lograrlo sin recurrir al uso de ciclos de espera activos (*polling*), se utilizan interrupciones asociadas a los temporizadores. De este modo, el microcontrolador puede controlar la duración y el inicio de cada nota de forma independiente y precisa, optimizando el uso del procesador y permitiendo la ejecución de tareas concurrentes, como la lectura de entradas o la comunicación serial, mientras la música continúa sonando de manera autónoma (véase anexo B3d).⁹

Modos de funcionamiento y USART: — Para implementar el modo piano se decidió utilizar 8 pulsadores correspondientes a las 8 principales notas musicales. Cada uno de los pulsadores fue conectado a un pin del puerto D del microcontrolador, configurando los pines como entradas y pull-ups internas. Utilizando interrupciones externas por cambio de pin (`PCINT`) y lógica programática para debouncing, se implementó la funcionalidad de que mientras el pulsador está presionado, la nota sigue sonando.

Finalmente, a este sistema se integra funcionalidad USART para mostrar un menú al usuario por consola y permitir comandar el funcionamiento del sistema de manera sencilla. El usuario es presentado con 3 opciones: [1]: Reproducir canción 1, [2]: Reproducir canción 2, [P]: Cambiar a modo piano. Mediante variables de control se deshabilita la funcionalidad de piano durante la reproducción de canciones, y vice versa, al cambiar al modo piano se detiene y reinician las pistas que se estaban reproduciendo (véase anexo B3e).

En síntesis, el sistema desarrollado utiliza un buzzer

piezoeléctrico controlado por los temporizadores del ATmega328P para reproducir notas musicales definidas por su frecuencia y duración. A través de la programación de secuencias almacenadas en memoria, es posible interpretar melodías completas y gestionar la reproducción de distintas canciones sin intervención del usuario durante la ejecución. Utilizando USART se puede comandar al programa para reproducir diferentes pistas guardadas o cambiar a modo piano donde 8 pulsadores reproducen las 8 notas principales.

III-B4. Cerradura:

Idea general: — El sistema de cerradura electrónica desarrollado tiene como objetivo controlar el acceso mediante una contraseña numérica almacenada en memoria no volátil. Inicialmente, el dispositivo se encuentra en estado de *candado cerrado*. Cuando el usuario ingresa la contraseña correcta, el sistema cambia al estado de *candado abierto*, permitiendo el acceso. En caso de introducir una contraseña incorrecta tres veces consecutivas, se activa una alarma acústica a través de un buzzer, indicando un intento de acceso no autorizado.

El sistema también permite modificar la contraseña almacenada. Para ello, el usuario debe ingresar primero la contraseña actual y, tras su validación, definir una nueva contraseña de entre cuatro y seis dígitos. Esta nueva clave se almacena permanentemente en la memoria EEPROM del microcontrolador, garantizando su persistencia incluso después de un apagado o reinicio del sistema.

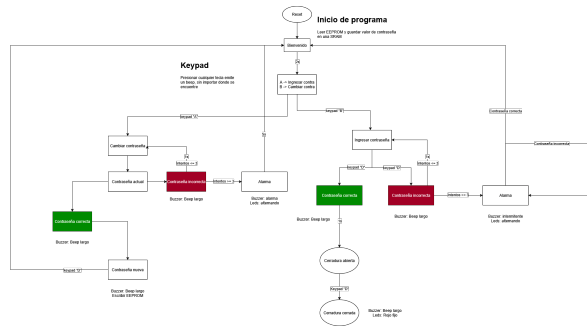


Figura 12. Diagrama de flujo de programa de cerradura. Fuente: elaboración propia

Interfaz de usuario: — La cerradura dispone de una interfaz de usuario compuesta por una pantalla LCD de 16x2, un teclado matricial 4x4 y tres indicadores luminosos (LED verde, LED rojo y alarma sonora). En este contexto, la interfaz constituye el medio de comunicación entre el usuario y el sistema, mostrando mensajes informativos y recibiendo acciones por medio del teclado. Cada interacción del usuario genera una respuesta visual o acústica distinta, representando así un flujo de diálogo entre ambos.

El sistema se diseñó siguiendo una lógica de *máquina de estados finitos*, en la que cada modo de operación (menú principal, ingreso de contraseña, cambio de clave, acceso

autorizado, alarma, etc.) representa un estado. Las transiciones entre estados se producen en función de las acciones del usuario y las condiciones del sistema. Este enfoque facilita la gestión de comportamientos complejos, simplifica el control del flujo de ejecución y mejora la legibilidad del código (véase anexo B4b).

Teclado matricial: — El ingreso de datos se realiza mediante un teclado matricial 4x4 que combina filas y columnas, optimizando el uso de pines del microcontrolador. Las filas se configuran como salidas y las columnas como entradas con resistencias de *pull-up* activadas. El proceso de lectura consiste en activar una fila a nivel bajo (0) mientras las demás permanecen en alto (1); si alguna tecla de esa fila se encuentra presionada, la columna correspondiente cambia a nivel bajo, permitiendo identificar la intersección entre fila y columna (véase anexo B4c).

Cada tecla se asocia a un carácter según su posición dentro de la matriz, lo que permite retornar el valor numérico o simbólico correspondiente. Para evitar falsas detecciones debido al rebote mecánico de los contactos, se aplica una rutina de *debouncing* por software basada en pequeños retardos temporizados.

Planificador de tareas: — Durante el funcionamiento, el sistema debe ejecutar múltiples tareas de forma paralela: reproducción de sonidos, manejo de alarmas, parpadeo de LEDs, lectura del teclado y actualización de la pantalla LCD. Sin embargo, el ATmega328P dispone de un número limitado de temporizadores, por lo que no es posible asignar un temporizador independiente a cada tarea.

Para resolver esta limitación, se implementó un esquema de ejecución basado en un *planificador de tareas* o *task scheduler* de propósito general. Se utiliza un solo temporizador configurado para generar interrupciones periódicas, incrementando un contador global de 32 bits que actúa como referencia temporal (en milisegundos). Cada tarea compara el tiempo actual con el instante programado de su próxima ejecución, y si se cumple el intervalo, se ejecuta la acción correspondiente. De este modo, múltiples eventos temporizados pueden coexistir sin emplear retardos bloqueantes ni técnicas de *polling* (véase anexo B4d).

Almacenamiento en EEPROM: — Para asegurar que la contraseña permanezca almacenada tras un apagado, se utiliza la memoria EEPROM interna del ATmega328P. Esta memoria no volátil permite conservar los datos durante décadas sin alimentación eléctrica, aunque posee un número limitado de ciclos de escritura (aproximadamente 10^5 operaciones por celda). Por ello, el sistema únicamente escribe en EEPROM cuando el usuario confirma un cambio de contraseña, minimizando el desgaste de la memoria.

La lectura y escritura se realizan mediante las funciones de la biblioteca estándar `avr/eeprom.h`, que permiten transferir cadenas de caracteres directamente desde y hacia

direcciones específicas de la EEPROM. Así, el sistema recupera la contraseña almacenada al inicio del programa y la compara con la ingresada por el usuario durante la operación normal (véase anexo B4e).

En conjunto, la cerradura electrónica combina la interacción mediante teclado y pantalla LCD, la gestión de tareas en tiempo real y el almacenamiento persistente de datos en memoria no volátil EEPROM. El uso de una máquina de estados y un planificador temporal basado en un único temporizador permite controlar de manera eficiente múltiples procesos simultáneos sin bloquear la ejecución principal del programa.

IV. RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante la implementación y prueba de los distintos módulos desarrollados: el sistema de reconocimiento de colores, el piano electrónico, la cerradura con contraseña y el control del plotter. Exceptuando este último, cada módulo fue verificado individualmente en simulación y en montaje físico, registrando su funcionamiento y las principales observaciones.

IV-A. Resultados por módulo

IV-A1. Plotter: —

Comunicación USART: — Para la comunicación entre el microcontrolador y el PLC se implementó una interfaz **USART** configurada a 9600 bps, 8N1, con un esquema de *buffer circular* tanto para transmisión como para recepción, lo que permitió un flujo de datos continuo sin bloqueo del programa principal (véase anexo B1a). El menú de selección de figuras implementado para el usuario se muestra en la figura 13.

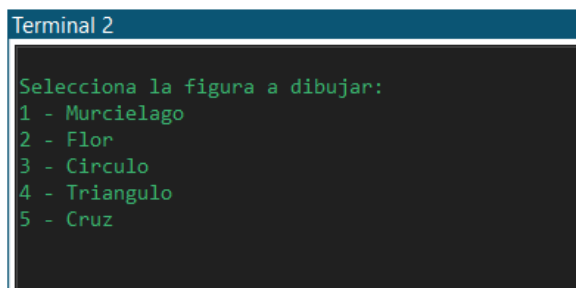


Figura 13. Menú de selección de figura del módulo Plotter. Fuente: elaboración propia.

Declaración de variables globales: — Para controlar el movimiento del *plotter* de manera adecuada, se definieron macros y variables globales que representan los distintos estados de dirección y control del sistema. Las señales de activación de los motores se determinan según la tabla 14. Con el fin de simplificar el código y asegurar un desplazamiento correcto, cada vez que una de estas variables se asigna a los pines del puerto D, se aplica una operación lógica AND, aislando los bits correspondientes al movimiento de los

ejes y evitando interferencias con las señales del solenoide encargado de levantar o bajar el lápiz (véase anexo B1b).

Pin Digital	Conexión
D2	Bajar solenoide X0
D3	Subir solenoide X1
D4	Movimiento hacia abajo X5
D5	Movimiento hacia arriba X6
D6	Movimiento hacia la izquierda X7
D7	Movimiento hacia la derecha X10

Figura 14. Asignación de señales de control para el movimiento del *plotter*. Fuente: elaboración propia.

Cuadro I
CÓDIGOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL UTILIZADOS EN EL FIRMWARE DEL PLOTTER.

Código (macro)	Descripción	Valor
SOLENOID_DOWN	Bajar solenoide (pluma en contacto)	1
SOLENOID_UP	Subir solenoide (pluma levantada)	2
DOWN	Movimiento hacia abajo	3
UP	Movimiento hacia arriba	4
RIGHT	Movimiento hacia la derecha	5
LEFT	Movimiento hacia la izquierda	6
STOP	Fin de secuencia / detener	7
UP_RIGHT	Arriba + derecha	8
UP_LEFT	Arriba + izquierda	9
DOWN_RIGHT	Abajo + derecha	10
DOWN_LEFT	Abajo + izquierda	11

Durante las pruebas iniciales se implementó un modo de movimiento libre, que permitía al usuario controlar manualmente los desplazamientos y la posición del lápiz, facilitando la calibración del sistema (véase anexo B1c).

Implementación del círculo mediante trigonometría:

— Para generar un círculo de forma matemática se aplicaron relaciones trigonométricas, considerando que la hipotenusa representa el radio, mientras que los catetos corresponden a las proyecciones en los ejes X e Y. Mediante las funciones $\sin()$ y $\cos()$ se obtienen las coordenadas incrementales de cada punto, describiendo el arco del círculo mediante pequeños desplazamientos sucesivos del *plotter*. La función `precompute_semicirculo_arrays_90()` calcula los valores de seno y coseno para los ángulos comprendidos entre 0° y 90° , convirtiéndolos a radianes y limitando los resultados al rango $[0, 1]$ para evitar errores numéricos. Cada valor se multiplica por un factor temporal I_{ms} , que determina el tamaño del círculo. Los resultados se almacenan en los arreglos `TR[]` y `TU[]` (véase anexo B1d). La figura 15 muestra la representación gráfica de este procedimiento.

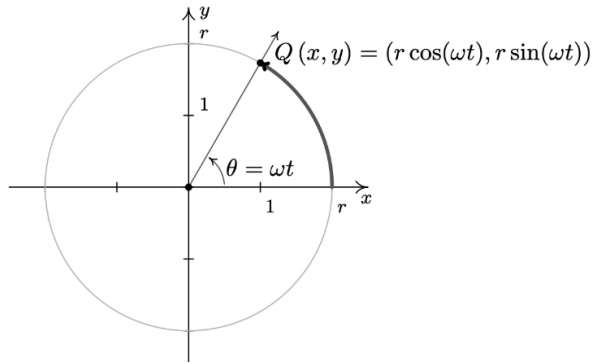


Figura 15. Representación esquemática del trazado circular basado en funciones trigonométricas. Fuente: elaboración propia.

El trazado completo se realiza en la función `hacer_circulo()`, que utiliza los mismos valores de coordenadas para los cuatro cuadrantes, variando únicamente el orden y la dirección de los movimientos. Así, se logra un círculo completo reutilizando los cálculos trigonométricos y modificando los tiempos de desplazamiento para cada cuadrante.

Trazado con Python: — Para obtener trazos complejos a partir de imágenes, se desarrolló un script en *Python* ejecutado en Google Colab. El proceso comienza con la carga de la imagen desde Google Drive y su conversión a escala de grises mediante `cv2.cvtColor`. A continuación, se aplica un filtro `cv2.GaussianBlur` para reducir el ruido, seguido del detector de bordes `cv2.Canny`. Los contornos resultantes se obtienen con `cv2.findContours` y se recorren punto a punto, calculando las diferencias Δx y Δy entre coordenadas consecutivas para determinar la dirección de movimiento (RIGHT, LEFT, UP, DOWN, y diagonales). Cada segmento se traduce a una macro del firmware y se agrega a una secuencia que controla el solenoide y el movimiento (véase anexo B1e).

El resultado se guarda en un archivo `.txt` formateado en líneas de 15 comandos separados por comas, optimizando su carga en la LUT del microcontrolador. Un ejemplo del contorno extraído se muestra en la figura 16.



Figura 16. Contorno procesado en Python y convertido a secuencia de movimientos. Fuente: elaboración propia.

Ejecución del trazado: — La función `ejecutar_trazado()` recorre la LUT correspondiente

a la figura seleccionada, interpretando cada comando mediante una estructura `switch-case` y actualizando los pines del puerto D hasta encontrar la instrucción `STOP`. De esta forma, el trazado se realiza de manera determinista y sincronizada con las señales del PLC. Las figuras obtenidas con este método fueron el murciélago, la flor y el círculo, mostradas en las figuras 17–19.



Figura 17. Figura del murciélago trazada con el *plotter*. Fuente: elaboración propia.

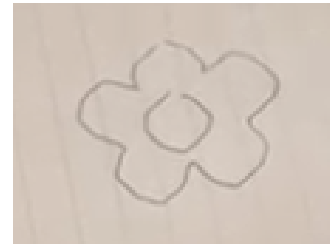


Figura 18. Figura de la flor trazada con el *plotter*. Fuente: elaboración propia.

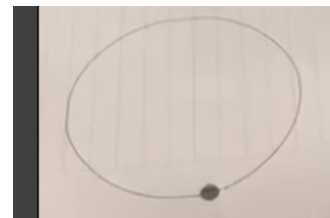


Figura 19. Figura del círculo trazada mediante funciones trigonométricas. Fuente: elaboración propia.

Trazado de triángulo y cruz: — Para el triángulo se reutilizaron las funciones de movimiento, ajustando los tiempos de activación para definir un triángulo isósceles. Se compensaron pequeñas desviaciones ajustando el tiempo de base para garantizar el cierre geométrico del contorno (véase anexo B1h). El resultado se muestra en la figura 20.



Figura 20. Figura del triángulo trazada con el *plotter*. Fuente: elaboración propia.

En el caso de la cruz, se utilizaron los movimientos diagonales del sistema, trazando primero una diagonal completa, retornando al centro y luego ejecutando la diagonal opuesta (véase anexo B1i).

IV-A2. Colores: —

Simulación: —

La simulación en Proteus permitió verificar el funcionamiento lógico del sistema antes de su implementación física. En el entorno virtual, se replicó el comportamiento del LDR mediante una fuente de voltaje variable que simulaba distintos niveles de iluminación. Al variar dicho valor, se observaron cambios coherentes en la salida del ADC, en la posición del servomotor y en el color representado por la tira de LEDs. Esto confirmó la correcta interacción entre los módulos de lectura, procesamiento y visualización del sistema. La simulación también permitió ajustar los tiempos de respuesta y verificar la estabilidad del ciclo de lectura sin la influencia de ruido externo.

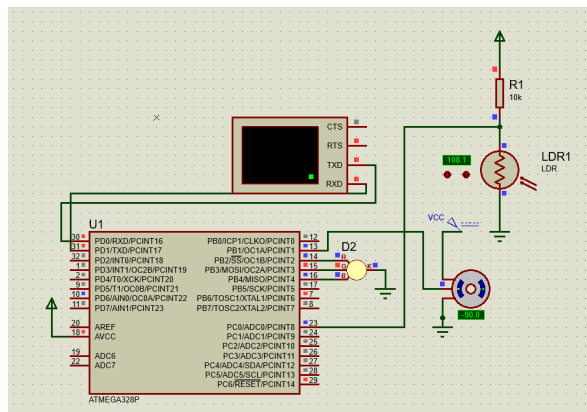


Figura 21. Simulación en Proteus del sistema de detección de color. Se observa la variación de la señal del LDR y la correspondiente respuesta del servomotor y de la tira LED. Fuente: elaboración propia.

Servomotor y calibración: —

Durante el proceso de calibración se determinó que la estabilidad del sistema dependía en gran medida de la fuente de alimentación utilizada. Cuando el servomotor era alimentado únicamente desde el regulador de 5 V del propio Arduino, se observaban fluctuaciones de tensión en los momentos de arranque debido a los picos de corriente

característicos del motor. Esto provocaba lecturas erróneas del sensor LDR y una respuesta inestable en la identificación del color, generando un bucle de retroalimentación entre la medición y el movimiento del servo. La situación se resolvió alimentando el servomotor desde una fuente externa regulada, lo que permitió aislar las variaciones de corriente y obtener una lectura más consistente de los valores de referencia.

Cuadro II
VALORES DE REFERENCIA RGB (UNIDADES ADC) PARA CADA COLOR CALIBRADO.

Color	R	G	B
Morado	216	157	274
Rojo	206	149	262
Amarillo	196	99	105
Verde	272	192	152
Azul Claro	151	153	122
Violeta	253	275	338
Blanco	110	93	91

Reconocimiento de colores y manejo de la tira LED:

Además, se observó que la cantidad de luz ambiental influía directamente en la precisión de la lectura del sensor. La misma tira de LEDs WS2812 utilizada para la representación del color introducía una leve interferencia óptica sobre la LDR cuando se encontraba demasiado cerca, provocando pequeñas desviaciones en las mediciones. Para mitigar este efecto, se implementó un apantallamiento parcial que bloqueó la incidencia directa de la luz de la tira sobre el sensor, manteniendo al mismo tiempo una iluminación uniforme sobre la superficie de calibración. Con estas modificaciones, el sistema logró una detección estable y una correspondencia confiable entre los valores ADC medidos y los colores calibrados.

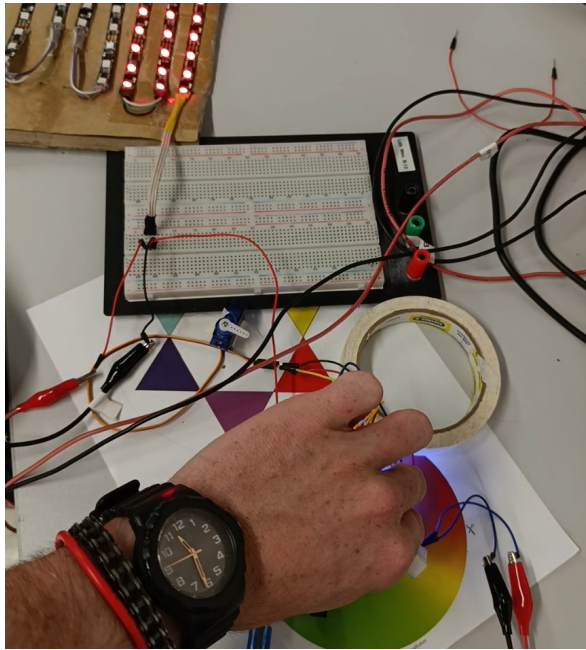


Figura 22. Identificación de color efectiva. Fuente: elaboración propia.

Comunicación USART: —

Finalmente, durante la implementación de la comunicación serial mediante USART se detectó una ralentización perceptible en el ciclo principal del programa. Esto se debía al tiempo requerido para transmitir cada paquete de datos hacia la terminal, especialmente cuando se imprimían valores en cada iteración del bucle. Para evitar sobrecargas en el búfer de transmisión (*overflow*) y asegurar una comunicación confiable, fue necesario introducir retardos (*delay*) calibrados entre envíos sucesivos, limitando así la frecuencia de actualización sin comprometer la precisión del monitoreo. La Figura 23 muestra la salida obtenida en la terminal serial, donde se visualizan el valor analógico medido, el color identificado, el valor de referencia y la desviación asociada.

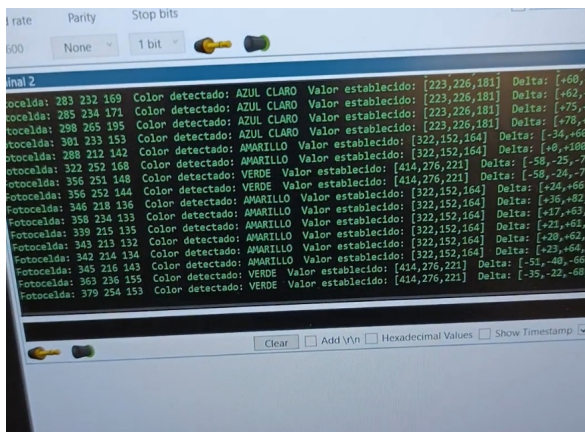


Figura 23. Identificación de color efectiva mediante comunicación serial a través de la terminal. Se observa la lectura del valor ADC, el color detectado, el valor establecido y la desviación del mismo. Fuente: elaboración propia.

IV-A3. Piano: —

Simulación: —

La simulación en **Proteus** permitió verificar el funcionamiento general del sistema de piano electrónico antes del montaje físico. Se observó que al accionar los pulsadores se generaban las notas esperadas y que las interrupciones por cambio de pin respondían de forma estable, reproduciendo correctamente los tonos tanto en modo manual como en modo automático. El uso del microcontrolador **ATmega328P** de forma independiente, en lugar del módulo **Arduino Uno**, corrigió los problemas iniciales con las interrupciones **PCINT**, logrando una respuesta fluida en la reproducción de las melodías.

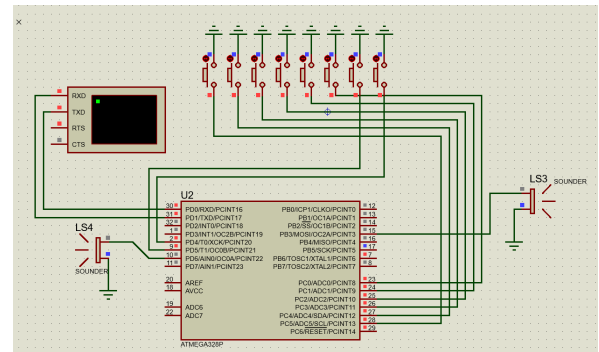


Figura 24. Simulación en Proteus del sistema de piano electrónico. Se observa la activación de los pulsadores, la generación de tonos en el buzzer y la respuesta del microcontrolador ATmega328P configurado con interrupciones **PCINT**. Fuente: elaboración propia.

Generación de frecuencias: —

Durante las pruebas físicas, el sistema generó correctamente las frecuencias correspondientes a cada nota musical. Las señales cuadradas producidas fueron estables y sin distorsiones audibles, manteniendo una relación precisa entre la frecuencia programada y el tono percibido. El buzzer respondió con buena fidelidad en todo el rango de notas implementado, sin interferencias ni retardos perceptibles al presionar las teclas.

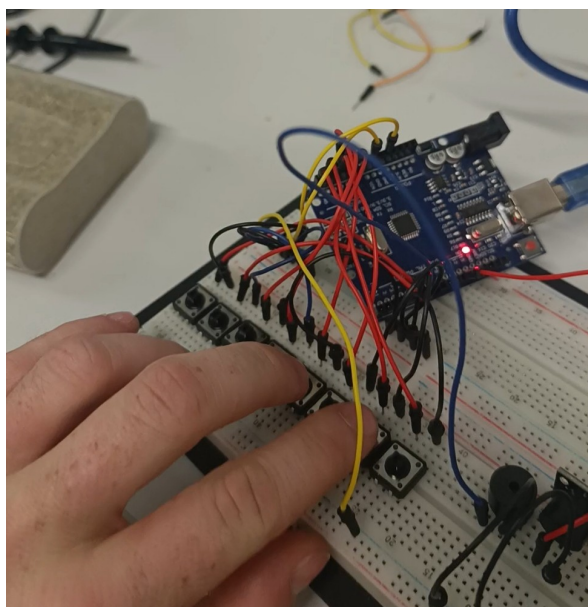


Figura 25. Montaje del circuito correspondiente al módulo *Piano*, compuesto por el microcontrolador ATmega328P, el buzzer piezoeléctrico, los pulsadores de entrada y los componentes de conexión. Fuente: elaboración propia.

Reproducción de música: —

El sistema reprodujo correctamente las melodías preprogramadas, manteniendo el ritmo y la secuencia esperada de las notas. Se detectaron leves desfasajes entre las pistas durante la ejecución, lo cuales se volvían más evidentes conforme avanzaba la reproducción. Para melodías con una sola pista no se detectaron desviaciones con las originales, lo que confirmó la estabilidad temporal del módulo. Las canciones fueron reproducidas con continuidad y volumen uniforme, evidenciando un control adecuado sobre la temporización y la generación de frecuencias.

Modos de funcionamiento y comunicación USART:

Durante la verificación de los modos de operación, se comprobó que el sistema respondía correctamente tanto en el modo **manual** (piano) como en el modo **automático** (canciones). La interfaz serial **USART** permitió alternar entre los modos de forma confiable, así como iniciar y detener la reproducción desde la terminal. La comunicación se mantuvo estable a 9600 bps, sin pérdida de datos ni interferencia con la reproducción del sonido. El menú mostrado en la terminal facilitó el control y la supervisión del sistema durante las pruebas.

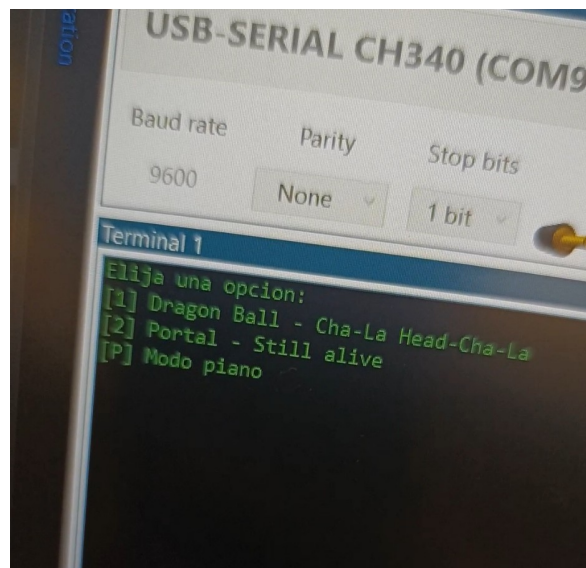


Figura 26. Interfaz de comunicación serial (*USART*) mostrando el menú de control del módulo *Piano*. Desde la terminal, el usuario puede seleccionar entre el modo manual por pulsadores o la reproducción automática de melodías predefinidas. Fuente: elaboración propia.

IV-A4. Cerradura: —

Simulación: —

La simulación del sistema se realizó inicialmente en **Proteus**, aunque se presentaron dificultades con la visualización en la pantalla LCD con interfaz I2C, la cual no respondió de forma adecuada a las señales del microcontrolador. Posteriormente, el circuito fue probado en **PicSimLab**, donde el sistema funcionó correctamente y permitió validar el funcionamiento del teclado matricial, la pantalla LCD, los LEDs indicadores y el buzzer. Durante las pruebas, el ingreso y verificación de contraseñas se comportaron de manera estable, y se observó la transición entre estados de bloqueo, desbloqueo y alarma. El almacenamiento en memoria EEPROM también pudo verificarse, conservando los datos tras los reinicios del sistema.

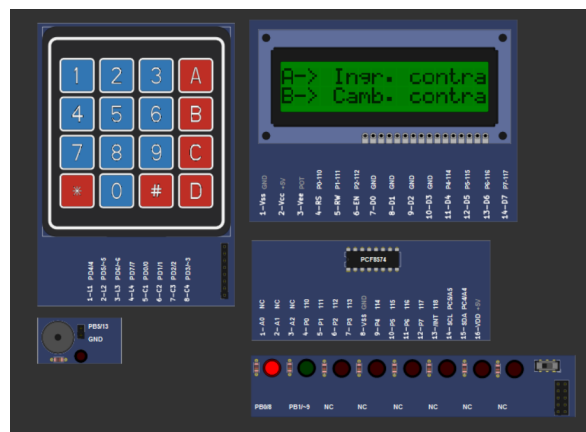


Figura 27. Simulación en PicSimLab del sistema de cerradura electrónica. Se observan los periféricos principales: teclado matricial, pantalla LCD, LEDs indicadores y buzzer, así como la correcta ejecución de las rutinas de interfaz y control de estado. Fuente: elaboración propia.

Teclado matricial: —

Durante la verificación del teclado matricial 4x4, se comprobó una lectura estable y sin errores de rebote, incluso con pulsaciones rápidas o repetitivas. El ingreso de la contraseña fue detectado con precisión, y el sistema respondió inmediatamente al comparar los dígitos con la clave almacenada. El comportamiento fue consistente tanto en simulación como en la prueba física, sin registros de lecturas duplicadas o fallas de detección.

Interfaz de usuario: —

En las pruebas de la interfaz LCD se confirmó que los mensajes se mostraban correctamente en cada etapa del proceso: inicio del sistema, solicitud de contraseña, acceso concedido o denegado y aviso de alarma. Tras tres intentos fallidos consecutivos, se activó la alarma sonora y el LED rojo de manera intermitente, mientras que el LED verde indicó exitosamente la apertura del sistema cuando la contraseña era correcta. La interacción visual y auditiva resultó clara y permitió identificar el estado del sistema en todo momento.

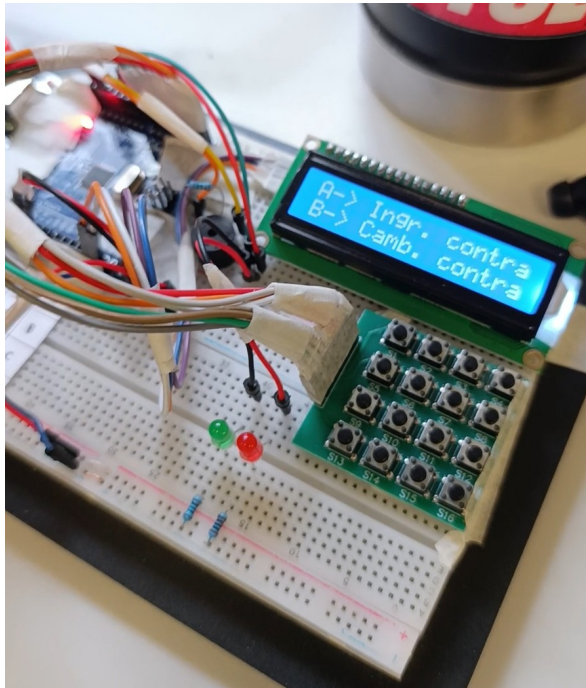


Figura 28. Montaje del circuito correspondiente al sistema de cerradura electrónica. Se observa la conexión del teclado matricial 4x4, la pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C, los indicadores luminosos (LED rojo y verde), el buzzer de alarma y el microcontrolador ATmega328P. Fuente: elaboración propia.

Planificador de tareas: —

Durante las pruebas se verificó que el planificador de tareas permitió ejecutar de forma fluida las distintas funciones del sistema sin bloqueos perceptibles. El escaneo del teclado, la actualización del LCD, la supervisión de la alarma y el control de los LEDs se realizaron de manera sincronizada y estable, manteniendo una respuesta inmediata a las acciones del usuario. No se registraron conflictos temporales ni retrasos en la ejecución de las tareas programadas.

Almacenamiento en EEPROM: —

El sistema demostró un funcionamiento confiable del almacenamiento no volátil. La contraseña permaneció guardada tras múltiples reinicios, confirmando la correcta escritura y lectura en la memoria **EEPROM**. Durante las pruebas, se modificó la contraseña en varias ocasiones y los nuevos valores se conservaron correctamente, mostrando la robustez del procedimiento de guardado. En conjunto, el módulo cumplió con los objetivos previstos, garantizando una gestión segura y persistente de la información del usuario.

V. CONCLUSIONES

V-A. Plotter

El desarrollo del *plotter* permitió constatar que, para tareas de procesamiento de imagen o manejo de grandes volúmenes de datos, conviene delegar el cómputo a herramientas de alto nivel en un equipo externo. De esta forma, el microcontrolador queda focalizado en la ejecución determinista en tiempo real (activación de motores y solenoide), preservando la eficiencia de un lenguaje de bajo nivel y evitando sobrecargar recursos limitados (CPU, SRAM, temporizadores).

Esta separación de responsabilidades también visibilizó la necesidad de ajustes manuales y calibraciones en sistemas embebidos para corregir pequeñas irregularidades mecánicas o temporales (p.ej., compensaciones de tiempo en ciertos trazos). Se evaluó incluso un intento de generar el trazado por matriz directamente en C sobre el ATmega328P; no obstante, la complejidad frente al beneficio esperado y el límite temporal hicieron ver que no era buena alternativa.

Finalmente, resultó ilustrativo comprobar cómo, a partir de una secuencia de datos precomputada (LUT), un conjunto de instrucciones simples —subir/bajar y movimientos cardinales o diagonales— puede componer figuras complejas (murciélago, flor, círculo, triángulo) con un flujo robusto, reproducible y fácil de implementar. La utilización de librerías matemáticas también fue clave en esta implementación, ya que permiten manejar los datos de formas más complejas como se puede ver en el círculo por funciones trigonométricas.

Como mejora de la implementación final, se podría implementar un código en python que en vez de tomar solo el contorno externo, tome toda la figura, permitiendo ya realizar todo tipo de dibujos. Y a modo de más aprendizaje, realizar la implementación de un dibujo por matriz en C, aunque resulte más complejo. Solo para aprovechar el 100 por ciento del Atmega.

V-B. Colores

El desarrollo del sistema de detección de colores permitió comprender en profundidad el funcionamiento del convertidor analógico-digital (ADC) del microcontrolador y su aplicación en la lectura de un sensor LDR. Además, se logró implementar con éxito la comunicación con la tira de LEDs WS2812 y el control de un servomotor mediante señales PWM, integrando varios periféricos de manera coordinada.

Entre las posibles mejoras, se destaca la necesidad de optimizar la comunicación por USART, la cual limitó la velocidad de respuesta del sistema. También sería conveniente incorporar un modo de calibración que permita al usuario registrar valores de referencia personalizados para cada color, adaptando el sistema a diferentes condiciones de iluminación. Finalmente, el uso de un servomotor de 360° posibilitaría cubrir un rango mayor de colores en la rueda.

V-C. Piano

Este módulo permitió afianzar el manejo de interrupciones, temporizadores y la generación de señales de distinta frecuencia mediante la modulación por ancho de pulso. A partir de ello, se consiguió la reproducción tanto de notas individuales como de melodías almacenadas en memoria.

Como mejoras futuras, se propone ampliar el repertorio de canciones predefinidas y aumentar la cantidad de notas disponibles en el teclado, extendiendo el rango tonal del instrumento. Asimismo, podría trabajarse en la sincronización de las pistas para reducir el leve desfase que aparece durante la reproducción prolongada.

V-D. Cerradura

El desarrollo de la cerradura electrónica permitió integrar múltiples conceptos del curso: el uso de la memoria EEPROM para el almacenamiento persistente de contraseñas, la lectura de teclados matriciales con técnicas de *debouncing*, la creación de máquinas de estados y la gestión de tareas temporizadas mediante un solo temporizador.

Como mejoras, se plantea incorporar un botón que permita visualizar temporalmente la contraseña antes de confirmar, mejorando la experiencia del usuario sin comprometer la seguridad. Además, la inclusión de un solenoide o mecanismo físico real de bloqueo daría una respuesta tangible al proceso de autenticación, completando el sistema de manera práctica.

V-E. Reflexión general

De manera global, el laboratorio permitió integrar conceptos de electrónica digital, control en tiempo real y diseño de interfaces embebidas, aplicados a problemas concretos de adquisición de datos, procesamiento y control. El trabajo desarrollado evidenció el funcionamiento interno del microcontrolador ATmega328P y su ecosistema de periféricos, así como la importancia del diseño modular, la depuración estructurada y la optimización de recursos en sistemas embebidos.

REFERENCIAS

- [1] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. Oxford University Press, 2021, conceptos de fotoconductividad y respuesta espectral en materiales semiconductores.
- [2] Microchip Technology Inc. Atmega328p datasheet. [Online]. Available: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
- [3] M. A. Mazidi, S. Naimi, and S. Naimi, *The AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C*. Pearson Education, 2014, referencia clásica sobre arquitectura AVR, ADC, PWM y EEPROM.

- [4] J. Angeles, *Fundamentals of Robotic Mechanical Systems: Theory, Methods, and Algorithms*, 5th ed. Springer, 2018, referencias sobre control por PWM y cinemática de actuadores.
- [5] International MIDI Association, *MIDI 1.0 Detailed Specification*, IMA, 1996, documento técnico que define la codificación de eventos musicales en el formato MIDI.
- [6] E. Williams, *Make: AVR Programming: Learning to Write Software for Hardware*. O'Reilly Media, 2014, guía práctica de programación en C para microcontroladores AVR.
- [7] J. J. Labrosse, *Embedded Systems Building Blocks: Complete and Ready-to-Use Modules in C*. CRC Press, 2013, base teórica sobre máquinas de estados finitos y multitarea cooperativa en sistemas embebidos.
- [8] AVR Libc Development Team, *AVR Libc User Manual, Version 2.2.0*, Savannah GNU Project, 2024, documentación oficial de la biblioteca estándar de C para AVR. [Online]. Available: <https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html>
- [9] J. E. Bresenham, "Algorithm for computer control of a digital plotter," *IBM Systems Journal*, vol. 4, no. 1, pp. 25–30, 1965.
- [10] G. Bradski, "The opencv library," in *Dr. Dobbs's Journal of Software Tools*, 2000.
- [11] ShivamJoker, "Midi to arduino converter," <https://arduinomidi.netlify.app/>, 2024, herramienta en línea para convertir archivos MIDI a código Arduino.
- [12] circuito.io. (2018) Arduino uno pinout diagram. [Online]. Available: <https://www.circuito.io/blog/arduino-uno-pinout/>
- [13] ARXterra. Addressing modes — 8-bit avr instruction set. [Online]. Available: <https://www.arxterra.com/3-addressing-modes/>
- [14] Software Particles. (2024, Apr.) Learn how an 8x8 led display works and how to control it using an arduino. Figura: 8x8 LED matrix pin mapping (imagen del artículo). [Online]. Available: <https://softwareparticles.com/learn-how-an-8x8-led-display-works-and-how-to-control-it-using-an-arduino/>
- [15] Carpeta del laboratorio (google drive). Carpeta compartida del laboratorio. [Online]. Available: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fP0aLlozXeapRgDPDNWT1TRhAYr1PPPT>
- [16] Microchip Community (AVR Freaks). Avr freaks — comunidad de desarrolladores avr. Foros técnicos y soluciones prácticas sobre AVR. [Online]. Available: <https://www.avrfreaks.net/>
- [17] J. Ganssle. A guide to debouncing. Referencia clásica para anti-rebote en pulsadores/encoders. [Online]. Available: <https://www.ganssle.com/debouncing.htm>
- [18] G. Schmidt. (2021, Sep.) Beginners introduction to the assembly language of atmel-avr-microprocessors. Tutorial de avr-asm-tutorial.net (revisión septiembre 2021). [Online]. Available: <https://kitsandparts.com/tutorials/assemblers/BeginnersAVRasm.pdf>
- [19] T. Redelberger. (2019, Apr.) Avr assembler for complex projects. Versión 0.4 (2019-04-06). [Online]. Available: https://web222.webclient5.de/doc/swdev/avrasm/advavrasm2/AdvancedUseAVRASM2_en_20190406.pdf
- [20] Laboratorio de Microcontroladores, UTEC, "Repositorio de laboratorio de microcontroladores (tec.micro)," <https://github.com/MateoLecuna/Tec.Micro>, 2025, accedido el 26 de septiembre de 2025.

APÉNDICE

A. Drive de Laboratorio

La carpeta de Google Drive correspondiente a este laboratorio puede encontrarse en https://drive.google.com/drive/folders/1fyIHKdJC3ad7wB_ZZz2fyQ-oS7G_49QM?usp=sharing. Allí encontrará evidencias del trabajo realizado durante esta actividad.

B. Fragmentos de código

B1. Plotter: —

B1a. Configuración de USART: —

```
#define F_CPU 16000000UL // Frecuencia del
                          // reloj del micro (16 MHz)
#define BAUD 9600 // Velocidad de
                  // transmisión (baudios)
```

```

#define BRC ((F_CPU / 16 / BAUD) - 1)    // Valor
para UBRR
#define TX_BUFFER_SIZE 128
#define RX_BUFFER_SIZE 128  void appendSerial(char
c)
{
    serialBuffer[serialWritePos] = c;
    serialWritePos++;

    if (serialWritePos >= TX_BUFFER_SIZE) {
        serialWritePos = 0;    // wrap-around
    }
}

void serialWrite(const char *s){
    for (uint8_t i = 0; i < (uint8_t)strlen(s); i
++){
        serialBuffer[serialWritePos] = s[i];
        serialWritePos = (serialWritePos + 1) %
TX_BUFFER_SIZE;
    }
    UCSRB |= (1 << UDRIE0);    // habilita ISR
UDRE
}

ISR(USART_UDRE_vect){
    if (serialReadPos != serialWritePos){
        UDR0 = serialBuffer[serialReadPos];
        serialReadPos = (serialReadPos + 1) %
TX_BUFFER_SIZE;
    } else {
        UCSRB &= ~(1 << UDRIE0);    // nada mas que
enviar
    }
}

char peekChar(void)
{
    char ret = '\0';

    if (rxReadPos != rxWritePos)
    {
        ret = rxBuffer[rxReadPos];
    }

    return ret;
}

char Chardos(void)
{
    char ret = '\0';

    if (rxReadPos != rxWritePos)
    {
        ret = rxBuffer[rxReadPos];

        rxReadPos++;

        if (rxReadPos >= RX_BUFFER_SIZE)
        {
            rxReadPos = 0;
        }

    }

    return ret;
}

ISR(USART_RX_vect)
{
    rxBuffer[rxWritePos] = UDR0;

    rxWritePos++;

    if (rxWritePos >= RX_BUFFER_SIZE)
    {
        rxWritePos = 0;
    }
}

```

B1b. Variables globales: —

```

// Direcciones base
#define SOLENOIDDOWN 1
#define SOLENOIDUP 2
#define DOWN 3
#define UP 4
#define RIGHT 5
#define LEFT 6
#define STOP 7

// Diagonales
#define UPRIGHT 8
#define UPLEFT 9
#define DOWNRIGHT 10
#define DOWNLEFT 11

void apagar(void){
    PORTD = (PORTD & 0b00000011) | 0b00001000;
}

void apagar2(void){
    PORTD = (PORTD & 0b00001111) | 0b00000000;
}

void Subir_s(void)
{
    PORTD = (PORTD & 0b00000011) | 0b00000100;
}

void Bajar(void)
{
    PORTD = (PORTD & 0b00001111) | 0b00010000;
}

void Subir(void)
{
    PORTD = (PORTD & 0b00001111) | 0b00100000;
}

void Izquierda(void)
{
    PORTD = (PORTD & 0b00001111) | 0b01000000;
}

void Derecha(void)
{
    PORTD = (PORTD & 0b00001111) | 0b10000000;
}

void AbajoIzquierda(void)
{
    PORTD = (PORTD & 0b00001111) | 0b01010000; //
D6 y D4
}

void AbajoDerecha(void){
    PORTD = (PORTD & 0b00001111) | 0b10010000; //
D6 y D4
}

void ArribaIzquierda(void)
{
    PORTD = (PORTD & 0b00001111) | 0b01100000; //
D3 y D4
}

```

Listing 1. Configuración de USART

```
void ArribaDerecha(void){
    PORTD = (PORTD & 0b00001111) | 0b10100000; //
    D6 y D4
}
```

Listing 2. Variables globales

B1c. Menu de pruebas: —

```
void peurbas(char c){
    switch (c) {
        case 'x': apagar(); break;
        case 's': Subir_s(); break;
        case 'u': Subir(); break;
        case 'd': Bajar(); break;
        case 'l': Izquierda(); break;
        case 'r': Derecha(); break;
        case 'z': AbajoIzquierda(); break;
        case 'c': AbajoDerecha(); break;
        case 'q': ArribaIzquierda(); break;
        case 'e': ArribaDerecha(); break;
        case 'j': centrar(); break;
        default: break;
    }
}
```

Listing 3. Menu de pruebas

B1d. Calculo trigonometrico: —

```
// ---- Generar tablas seno/cos 0-90 ----
void precompute_semicirculo_arrays_90(uint16_t
I_ms, uint16_t tR90[90], uint16_t tU90[90]) {
    for (uint16_t i = 0; i < 90; ++i) {
        float th = (float)i * (float)M_PI / 180.0f
        ;
        float c = cosf(th);
        float s = sinf(th);
        if (c < 0) c = 0; else if (c > 1) c = 1;
        if (s < 0) s = 0; else if (s > 1) s = 1;
        tR90[i] = (uint16_t)lrintf(c * (float)I_ms
        );
        tU90[i] = (uint16_t)lrintf(s * (float)I_ms
        );
    }
}
// ---- Dibujar circulo completo ----
void Hacer_circulo(void) {
    const uint16_t I_ms = 90; // Duracion
    base de cada paso
    uint16_t tR90[90], tU90[90]; // Tablas seno/
    cos de 0 90

    precompute_semicirculo_arrays_90(I_ms, tR90,
    tU90);

    delay_ms_timer1(100);
    cli();

    Subir_s(); // Baja el lapiz

    for (uint16_t ang = 0; ang < 360; ++ang) {
        uint16_t q = ang / 90; // Cuadrante
        actual (0 3)
        uint16_t idx = ang % 90; // indice
        dentro del cuadrante (0-89)

        switch (q) {
            case 0: // Q1: UP + RIGHT
                Derecha();
                delay_ms_timer1(tU90[idx]);
```

```
Subir();
delay_ms_timer1(tR90[idx]);
apagar2();
_delay_ms(10);
break;
```

```
case 1: // Q2: DOWN + RIGHT
    Bajar();
    delay_ms_timer1(tU90[idx]);
    Derecha();
    delay_ms_timer1(tR90[idx]);
    apagar2();
    _delay_ms(10);
    break;
```

```
case 2: // Q3: DOWN + LEFT
    Izquierda();
    delay_ms_timer1(tU90[idx]);
    Bajar();
    delay_ms_timer1(tR90[idx]);
    apagar2();
    _delay_ms(10);
    break;
```

```
case 3: // Q4: UP + LEFT
    Subir();
    delay_ms_timer1(tU90[idx]);
    Izquierda();
    delay_ms_timer1(tR90[idx]);
    apagar2();
    _delay_ms(10);
    break;
```

```
}

apagar(); // Apaga motores
sei();
delay_ms_timer1(200);
}
```

Listing 4. Calculo trigonometrico

Ble. Deteccion de contorno: —

```
#Google Drive
drive.mount('/content/drive')

# Ruta de la imagen
image_path = '/content/drive/MyDrive/Semestre 4/
Forma-Flor.png'

# Cargar la imagen
img = Image.open(image_path)
img_cv = cv2.cvtColor(np.array(img), cv2.
COLOR_RGB2BGR)

# Pasar a escala de grises y suavizar
gray = cv2.cvtColor(img_cv, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

# Deteccion de bordes con Canny
edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)

# Encontrar contornos
contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.
RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

# Mostrar contornos detectados
img_with_contours = img_cv.copy()
cv2.drawContours(img_with_contours, contours, -1,
(0, 255, 0), 3)
cv2_imshow(img_with_contours)
```

Listing 5. Deteccion de contorno

B1f. Trazado en txt: —

```
#
=====
# Generar secuencia de movimientos
#
=====

movimientos2 = []

if len(contours) > 0:
    for contour in contours:
        if len(contour) < 2:
            continue

        movimientos2.append("SOLENOID_DOWN") #
        Baja la bobina

        for i in range(len(contour) - 1):
            x1, y1 = map(int, contour[i][0])
            x2, y2 = map(int, contour[i + 1][0])
            dx = x2 - x1
            dy = y2 - y1

            if dx > 0 and dy == 0:
                direction = "RIGHT"
            elif dx < 0 and dy == 0:
                direction = "LEFT"
            elif dy > 0 and dx == 0:
                direction = "DOWN"
            elif dy < 0 and dx == 0:
                direction = "UP"
            elif dx > 0 and dy < 0:
                direction = "UPRIGHT"
            elif dx < 0 and dy < 0:
                direction = "UPLEFT"
            elif dx > 0 and dy > 0:
                direction = "DOWNRIGHT"
            elif dx < 0 and dy > 0:
                direction = "DOWNLEFT"
            else:
                direction = "STAY"

            movimientos2.append(direction)

        movimientos2.append("SOLENOID_UP") # Sube
        la bobina

        # Guardar movimientos en archivo
        with open("movimientos2.txt", "w") as f:
            for move in movimientos2:
                f.write(f"{move}\n")

        print(f"Archivo 'movimientos2.txt' guardado
        con {len(movimientos2)} pasos.")
else:
    print("No se detecto ningun contorno.")

#
=====

# Agrupar cada 15 elementos y agregar coma final
#
=====

with open("movimientos2.txt") as f:
    direcciones = [line.strip() for line in f if
```

```
line.strip()

n = 15
nuevas_lineas = []

for i in range(0, len(direcciones), n):
    grupo = direcciones[i:i+n]
    linea = ",".join(grupo) + "," # agrega coma
    extra al final
    nuevas_lineas.append(linea)

# Guardar archivo final con comas
with open("direcciones_comas.txt", "w") as f:
    f.write("\n".join(nuevas_lineas))

print(f"Listo : Se escribieron {len(direcciones)}
    movimientos en {len(nuevas_lineas)} lineas.")

# Leer y mostrar contenido
with open("direcciones_comas.txt", "r") as f:
    content = f.read()

print(content)
```

Listing 6. Trazado en txt

B1g. Funcion de trazado: —

```
void ejecutar_forma(const uint16_t *tablaDir,
    uint16_t size) {
    uint8_t cmd;

    _delay_ms(1000); // Espera inicial

    for (uint16_t i = 0; i < size; i++) {
        cmd = pgm_read_byte(&tablaDir[i]);

        if (cmd == STOP)
            break;

        switch (cmd) {
            case UP:          Subir(); break;
            case DOWN:        Bajar(); break;
            case LEFT:        Izquierda(); break;
            ;
            case RIGHT:       Derecha(); break;
            case UPLEFT:      ArribaIzquierda();
            break;
            case UPRIGHT:     ArribaDerecha();
            break;
            case DOWNLEFT:    AbajoIzquierda();
            break;
            case DOWNRIGHT:   AbajoDerecha();
            break;
            case SOLENOID_UP:  apagar(); break;
            case SOLENOID_DOWN: Subir_s(); break;

            default:           apagar(); break;
        }
        _delay_ms(150);
    }

    _delay_ms(1000); // Espera final
    apagar();
}
```

Listing 7. Funcion de trazado

B1h. Ejecutar Triangulo: —

```

void dibujar_triangulo(void) {

    Subir_s();
    _delay_ms(500);
    Bajar();
    _delay_ms(27000);
    ArribaDerecha();
    _delay_ms(12000);
    ArribaIzquierda();
    _delay_ms(12000);

    apagar();

}

```

Listing 8. Ejecutar Triangulo

B1i. Ejecutar Cruz: —

```

void dibujar_cruz(void) {
    Subir_s();
    _delay_ms(500);
    ArribaDerecha();
    _delay_ms(24000);
    AbajoIzquierda();
    _delay_ms(12000);
    ArribaIzquierda();
    _delay_ms(12000);
    AbajoDerecha();
    _delay_ms(24000);
    apagar();
}

```

Listing 9. Ejecutar Cruz

B2. Colores: —

B2a. Librerías utilizadas: —

```

#define F_CPU 16000000UL

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>

```

Listing 10. Librerías utilizadas

B2b. Lectura de colores: —

```

uint8_t led_state = 0;
uint16_t adc_sample[] = {0,0,0};

// Leer adc
uint16_t adc_read(uint8_t channel) {
    ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | (channel & 0x0F);
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while (ADCSRA & (1 << ADSC));
    return ADC;
}

// Establecer color del led rgb (iluminador)
void rgb_set(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
    PORTB = (PORTB & ~(1 << RED) | (1 << GREEN) | (1 << BLUE)) |
        ((r << RED) | (g << GREEN) | (b << BLUE));
}

```

```

// Ciclo de medicion RGB
void rgb_read(void) {

    switch(led_state) {
        case 0:
            rgb_set(1,0,0);
            adc_sample[0] = adc_read(0); // Rojo
            break;

        case 1:
            rgb_set(0,1,0);
            adc_sample[1] = adc_read(0); // Verde
            break;

        case 2:
            rgb_set(0,0,1);
            adc_sample[2] = adc_read(0); // Azul
            break;
    }
}

```

Listing 11. Lectura de colores

B2c. Convertidor a string: —

```

// Convierte un valor entero sin signo en un
// string
void UTOA(uint16_t value, char *buffer) {
    char temp[6];
    int i = 0, j = 0;

    if (value == 0) {
        buffer[0] = '0';
        buffer[1] = '\0';
        return;
    }

    // Convert digits to temp buffer (reversed)
    while (value > 0 && i < sizeof(temp) - 1) {
        temp[i++] = (value % 10) + '0';
        value /= 10;
    }

    // Reverse digits into final buffer
    while (i > 0) buffer[j++] = temp[--i];
    buffer[j] = '\0';
}

```

Listing 12. Convertidor de unsigned integer a string

B2d. Manejo de tira led WS2812: —

```

void send_bit(uint8_t bitVal) {
    if(bitVal) {
        PORTD |= (1 << LED_PIN);
        asm volatile (
            "nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t"
            "\t"
            "nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t"";

        PORTD &= ~(1 << LED_PIN);

        asm volatile (
            "nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t"";

    } else {
        PORTD |= (1 << LED_PIN);
        asm volatile (
            "nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t"";

        PORTD &= ~(1 << LED_PIN);
        asm volatile (

```



```

        "nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t"
        \t"
        "nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t""nop\n\t"
        \t");
    }
}

// Envía un Byte a la tira de leds
// Utiliza cli y sei para un timing preciso
void send_byte(uint8_t byte) {
    cli();
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
        send_bit(byte & 0x80); // Enviar msb primero
        byte <<= 1;
    }
    sei();
}

void ws2812_send_pixel(uint8_t r, uint8_t g,
    uint8_t b) {
    // Cambiar orden dependiendo de formato de tira led o matriz
    send_byte(g);
    send_byte(b);
    send_byte(r);
}

// Encender n leds del mismo color
void ws2812_fill(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b,
    uint16_t n) {
    cli();
    for (uint16_t i = 0; i < n; i++) {
        ws2812_send_pixel(r, g, b);
    }
    sei();
    ws2812_show();
}

// Establecer colores predeterminados
void led_strip_set_color(uint8_t color_id) {
    uint8_t r = 0, g = 0, b = 0;

    switch (color_id) {
        case 1: // Rojo
            r = 255; g = 0; b = 0;
            break;

        case 2: // Amarillo
            r = 255; g = 100; b = 0;
            break;

        case 3: // Verde
            r = 0; g = 255; b = 0;
            break;

        case 4: // Azul claro
            r = 0; g = 255; b = 255;
            break;

        case 5: // Violeta
            r = 100; g = 0; b = 100;

            break;

        case 6: // Morado
            r = 200; g = 0; b = 75;

            break;

        case 7: // Blanco
            r = 255; g = 255; b = 255;
            break;

        default: // Apagar LED

```

```

        r = g = b = 0;
        break;
    }

    ws2812_fill(r, g, b, 50);
}

```

Listing 13. Manejo de tira led WS2812

B2e. Movimiento de servomotor: —

```

// Establecer angulo en el servomotor
void servo_set_angle(uint8_t angle) {
    uint16_t pulse = 1000 + ((uint32_t)angle *
        4000) / 180;
    OCR1A = pulse;
}

```

Listing 14. Movimiento de servomotor

B2f. Reconocimiento de colores: —

```

// Mapeado de colores RGB
typedef struct {
    const char *name;
    uint16_t r, g, b;
} ColorRef;

const ColorRef color_refs[] = {
    {"MORADO",    216, 157, 274},
    {"ROJO",      206, 149, 262},
    {"AMARILLO",  196, 99, 105},
    {"VERDE",     272, 192, 152},
    {"AZUL CLARO", 151, 153, 122},
    {"VIOLETA",   253, 275, 338},
    {"BLANCO",    110, 93, 91},
};

// Identificar color a partir de valores rgb.
const char* identify_color(
    uint16_t r,
    uint16_t g,
    uint16_t b
) {
    uint32_t best_dist = 0xFFFFFFFF;
    const char *best_name = "UNKNOWN";

    for (uint8_t i = 0; i < NUM_COLORS; i++) {
        int32_t dr = (int32_t)r - color_refs[i].r;
        int32_t dg = (int32_t)g - color_refs[i].g;
        int32_t db = (int32_t)b - color_refs[i].b;
        uint32_t dist = dr*dr + dg*dg + db*db;

        if (dist < best_dist) {
            best_dist = dist;
            best_name = color_refs[i].name;
        }
    }
    return best_name;
}

```

Listing 15. Reconocimiento de colores

B2g. Comunicación por USART: —

```

// Imprimir datos parseados por usart
void print_data(const char *color_name) {
    char buf[10];

```

```

// Find by name
uint16_t ref_r = 0, ref_g = 0, ref_b = 0;
for (uint8_t i = 0; i < NUM_COLORS; i++) {
    if (strcmp(color_name, color_refs[i].name)
        == 0) {
        ref_r = color_refs[i].r;
        ref_g = color_refs[i].g;
        ref_b = color_refs[i].b;
        break;
    }
}

// Delta
int16_t dR = (int16_t)adc_sample[0] - ref_r;
int16_t dG = (int16_t)adc_sample[1] - ref_g;
int16_t dB = (int16_t)adc_sample[2] - ref_b;

// Printing
usart_write_str("Fotocelda: ");
UTOA(adc_sample[0], buf); usart_write_str(buf);
;
usart_write_str(" ");
UTOA(adc_sample[1], buf); usart_write_str(buf);
;
usart_write_str(" ");
UTOA(adc_sample[2], buf); usart_write_str(buf);
;

usart_write_str(" Color detectado: ");
usart_write_str(color_name);

usart_write_str(" Valor establecido: [");
UTOA(ref_r, buf); usart_write_str(buf);
usart_write_str(",");
UTOA(ref_g, buf); usart_write_str(buf);
usart_write_str(",");
UTOA(ref_b, buf); usart_write_str(buf);
usart_write_str("]");

usart_write_str(" Delta: [");
if (dR >= 0) usart_write_str("+");
else usart_write_str("-");
UTOA((dR >= 0) ? dR : -dR, buf);
usart_write_str(buf);
usart_write_str(",");

if (dG >= 0) usart_write_str("+");
else usart_write_str("-");
UTOA((dG >= 0) ? dG : -dG, buf);
usart_write_str(buf);
usart_write_str(",");

if (dB >= 0) usart_write_str("+");
else usart_write_str("-");
UTOA((dB >= 0) ? dB : -dB, buf);
usart_write_str(buf);
usart_write_str("]\r\n");
}

```

Listing 16. Comunicación por USART

B2h. Bucle principal: —

```

// programa principal
int main(void) {
    ws2812_init();
    usart_init();
    adc_init();
    rgb_init();
    servo_init();
    sei();
}

```

```

while (1) {
    rgb_read();
    _delay_ms(50);
}

```

Listing 17. Bucle principal

B3. Piano: —

B3a. Librerías utilizadas: —

```

#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>

```

Listing 18. Librerías utilizadas

B3b. Guardado de notas musicales: —

```

#define G4 392
#define Fb4 370
#define E4 330
#define D4 294
// ...

```

Listing 19. Selección dinámica de prescaler

B3c. Selección dinámica de prescaler: —

```

void playFrequencyA(uint16_t freq) {
    if (!freq) return;

    DDRD |= (1 << PORTD6);

    // Elegir prescaler adecuado para esa
    frecuencia

    uint8_t presc_bits = 0;
    uint16_t ocr = 0;

    const uint16_t presc_list[] = {8, 64, 256,
    1024};
    const uint8_t bits_list[] = {0b010, 0b011, 0
    b100, 0b101};

    for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
        ocr = (F_CPU / (2UL * presc_list[i] * freq
        )) - 1;
        if (ocr <= 255) {
            presc_bits = bits_list[i];
            break;
        }
    }

    TCCR0A = (1 << COM0A0) | (1 << WGM01);
    TCCR0B = presc_bits;
    OCR0A = (uint8_t)ocr;
}

// Dejar de reproducir frecuencia buzzer 1
void stopFrequencyA(void) {
    TCCR0A = 0;
    TCCR0B = 0;
    DDRD |= (1 << PORTD6);
    PORTD &= ~(1 << PORTD6);
}

```

B3d. Reproducción de pistas: —

```

const int midiA[349][3] PROGMEM = {
    {G4, 252, 0},
    {Fb4, 252, 0},
    {E4, 252, 0},
    {E4, 252, 0},
    // ...
}

void read_midi_event(const int (*track)[3],
    uint16_t index, int out_values[3]) {
    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
        out_values[i] = pgm_read_word(&(track[
            index][i]));
    }
}

// Reproducir melodía o track en buzzer 1
void playTrackA(void) {
    int values[3];
    if (song == 0) {
        read_midi_event(midiC, indexA++, values);
    } else {
        read_midi_event(midiA, indexA++, values);
    }

    uint16_t freq = values[0];
    maxCountAon = values[1];
    maxCountAoff = values[2];

    playFrequencyA(freq);
    enableCountAon = 1;
}

ISR(TIMER1_OVF_vect){
    TCNT1 = 65536 - 250; // 1ms preload

    // Debouncing
    if (debounce_active) { // 1 ms debounce
        PCICR |= (1 << PCIE1) | (1 << PCIE2);
        debounce_active = 0;
    }

    // Note playing
    if (enableCountAon) {
        if (++countA > maxCountAon) {
            eventAon = 1;
        }

        } else if (enableCountAoff){
        if (++countA > maxCountAoff){
            eventAoff = 1;
        }
    }

    if (enableCountBon) {
        if (++countB > maxCountBon) {
            eventBon = 1;
        }

        } else if (enableCountBoff){
        if (++countB > maxCountBoff){
            eventBoff = 1;
        }
    }
}

```

Listing 21. Reproducción de pistas

B3e. Manejo de estados por USART: —

```

// Manejo de cambio de estados de usart
void handleUSART(uint8_t character){
    if (character == '1'){
        mode = 1;
        eventAoff = 1;
        eventBoff = 0;

        song = 0;

        eventAon = 0; // Encender track A
        indexA = 0; // Posicion track A
        countA = 0; // Conteo de overflow de notas
        de track A
        maxCountAon = 0; // Maximo conteo de
        overflow encendido en A
        maxCountAoff = 0; // Maximo conteo de
        overflow apagado en A
        enableCountAon = 0; // Habilitar conteo de
        encendido en A
        enableCountAoff = 0; // Habilidad conteo
        de apagado en A

        eventBon = 0; // Encender track B
        indexB = 0; // Posicion track B
        countB = 0; // Conteo de overflow de notas
        de track B
        maxCountBon = 0; // Maximo conteo de
        overflow encendido en B
        maxCountBoff = 0; // Maximo conteo de
        overflow apagado en B
        enableCountBon = 0; // Habilitar conteo de
        encendido en B
        enableCountBoff = 0; // Habilidad conteo
        de apagado en B

        PCICR &= ~(1 << PCIE1) | (1 << PCIE2));
        stopFrequencyB();
    } else if (character == '2'){
        mode = 1;
        eventAoff = 1;
        eventBoff = 1;

        song = 1;

        eventAon = 0; // Encender track A
        indexA = 0; // Posicion track A
        countA = 0; // Conteo de overflow de notas
        de track A
        maxCountAon = 0; // Maximo conteo de
        overflow encendido en A
        maxCountAoff = 0; // Maximo conteo de
        overflow apagado en A
        enableCountAon = 0; // Habilitar conteo de
        encendido en A
        enableCountAoff = 0; // Habilidad conteo
        de apagado en A

        eventBon = 0; // Encender track B
        indexB = 0; // Posicion track B
        countB = 0; // Conteo de overflow de notas
        de track B
        maxCountBon = 0; // Maximo conteo de
        overflow encendido en B
        maxCountBoff = 0; // Maximo conteo de
        overflow apagado en B
        enableCountBon = 0; // Habilitar conteo de
        encendido en B
        enableCountBoff = 0; // Habilidad conteo
        de apagado en B
    }
}

```

```

PCICR &= ~( (1 << PCIE1) | (1 << PCIE2));
stopFrequencyA();

} else if (character == 'P'){
    mode = 0;
    eventAoff = 0;
    eventBoff = 0;

    eventAon = 0; // Encender track A
    indexA = 0; // Posicion track A
    countA = 0; // Conteo de overflow de notas
    de track A
    maxCountAon = 0; // Maximo conteo de
    overflow encendido en A
    maxCountAoff = 0; // Maximo conteo de
    overflow apagado en A
    enableCountAon = 0; // Habilitar conteo de
    encendido en A
    enableCountAoff = 0; // Habilidad conteo
    de apagado en A

    eventBon = 0; // Encender track B
    indexB = 0; // Posicion track B
    countB = 0; // Conteo de overflow de notas
    de track B
    maxCountBon = 0; // Maximo conteo de
    overflow encendido en B
    maxCountBoff = 0; // Maximo conteo de
    overflow apagado en B
    enableCountBon = 0; // Habilitar conteo de
    encendido en B
    enableCountBoff = 0; // Habilidad conteo
    de apagado en B

    startDebounceTimer();
    stopFrequencyA();
    stopFrequencyB();
}
}

```

Listing 22. Manejo de estados por USART

B3f. Programa principal: —

```

// Programa principal
int main(void) {
    timer1_init();
    usart_init_9600();
    init_piano_buttons();
    sei();

    usart_write_str("Elija una opcion:\r\n");
    usart_write_str("[1] Dragon Ball - Cha-La Head
-Cha-La\r\n");
    usart_write_str("[2] Portal - Still alive\r\n"
);
    usart_write_str("[P] Modo piano\r\n");

    while (1){
        if (mode == 0){
            piano_mode();
        } else if (mode == 1){
            song_mode();
        }
        uint8_t c;
        if (usart_read_try(&c)) {
            handleUSART(c);
        }
    }
}

```

Listing 23. Programa principal

B4. Cerradura: —

B4a. Librerias para lcd: —

```

#include "i2c_master.h"
#include "i2c_master.c"
#include "liquid_crystal_i2c.h"
#include "liquid_crystal_i2c.c"

int main(void){
    LiquidCrystalDevice_t device = lq_init(0x27,
    16, 2, LCD_5x8DOTS);
    lq_turnOnBacklight(&device);
    char welcomeText[] = "Bienvenido!";
    lq_print(&device, welcomeText);
    while (1);
}

```

Listing 24. Librerias utilizadas para pantalla LCD

B4b. Logica de estados: —

```

typedef enum { UI_MENU, UI_INGRESO,
    UI_CAMBIO_ACTUAL, UI_CAMBIO_NUEVA, UI_ABIERTO,
    UI_ALARMA } ui_state_t;

int main(void){
    while(1){
        char key = keypad_scan();
        if (key) {
            switch (ui_state)
            {
                case UI_MENU: break;
                case UI_INGRESO: break;
                case UI_CAMBIO_ACTUAL: break;
                case UI_CAMBIO_NUEVA: break;
                case UI_CAMBIO_ALARMA: break;
                case UI_CAMBIO_ABIERTO: break;
            }
        }
    }
}

```

Listing 25. Logica de estados

B4c. Lectura multiplexada de keypad: —

```

// Mapeo de keypad
const char keypad[4][4] = {
    {'1', '2', '3', 'A'},
    {'4', '5', '6', 'B'},
    {'7', '8', '9', 'C'},
    {'*', '0', '#', 'D'}
};

char keypad_scan(void) {
    if (!keypad_enable) return 0;

    uint8_t row, col;
    uint8_t cols;
    static uint8_t prevKey; // store for later

    for (row = 0; row < 4; row++) {
        PORTD = (PORTD | 0xF0) & ~(1 << (row + 4))
        ;
        _delay_us(5);
        cols = PIND & 0x0F;

        for (col = 0; col < 4; col++) {
            if (!(cols & (1 << col)) ) {
                if ((prevKey == keypad[row][col]))
                    return 0;
            }
        }
    }
}

```

```

        keypad_debounce_ms(200);
        prevKey = keypad[row][col];
        return keypad[row][col];
    }
}
prevKey = 0;
return 0;
}

```

Listing 26. Funcion de lectura multiplexada de keypad

B4d. Implementacion de tareas: —

```

uint32_t millis_counter = 0;

uint32_t keypad_on_at = 0;
uint8_t keypad_enable = 1;

ISR(TIMER0_OVF_vect){
    millis_counter++;
}

uint32_t millis_now(void) {
    uint32_t m;
    cli(); // disable interrupts
    m = millis_counter;
    sei(); // re-enable
    return m;
}

void keypad_debounce_ms(uint16_t delay_ms){
    keypad_enable = 0;
    keypad_on_at = millis_now() + delay_ms;
}

void keypad_task(void){
    if (!keypad_enable && (millis_now() >
        keypad_on_at)){
        keypad_enable = 1;
    }
}

int main(void){
    // main code ...
    while (1){
        keypad_task();
        // loop code ...
    }
}

```

Listing 27. Implementacion de tareas

B4e. Escritura y lectura de EEPROM: —

```

#include <avr/eeprom.h>

#define MAX_PASSWORD_LENGTH 6
#define EEPROM_MAGIC 0x42

uint8_t EEMEM ee_magic;
char EEMEM ee_password[MAX_PASSWORD_LENGTH + 1];

char storedPassword[MAX_PASSWORD_LENGTH + 1] = "
123456";
char typedPassword[MAX_PASSWORD_LENGTH + 1];

void eeprom_load_password(void) {
    if (eeprom_read_byte(&ee_magic) !=
        EEPROM_MAGIC) {

```

```

        eeprom_update_block(
            storedPassword,
            ee_password,
            sizeof(storedPassword)
        );

        eeprom_update_byte(&ee_magic, EEPROM_MAGIC
    );
    } else {
        eeprom_read_block(
            storedPassword,
            ee_password,
            sizeof(storedPassword)
        );
    }
}

void eeprom_save_password(const char *pwd) {
    char buf[MAX_PASSWORD_LENGTH + 1];
    strncpy(buf, pwd, MAX_PASSWORD_LENGTH);
    buf[MAX_PASSWORD_LENGTH] = '\0';
    eeprom_update_block(buf, ee_password, sizeof(
        buf));
}

```

Listing 28. Escritura y lectura de EEPROM

B4f. Tarea de alarma: —

```

void alarm_task(void){
    if (!alarm_active) return;
    uint32_t now = millis_now();

    if (now > alarm_until){
        alarm_active = 0;
        PORTB &= ~(1<<PORTB5);
        led_red_on();
        return;
    }

    if (now > alarm_next_toggle){
        alarm_next_toggle = now + ALARM_TOGGLE_MS;
        if (alarm_phase){
            led_red_on();
        } else {
            led_green_on();
        }
        alarm_phase ^= 1;

        buzzer_beep(100);
    }
}

```

Listing 29. Tarea de alarma